



Travail d'étude et de Recherche

Compte rendu final

Modélisation à partir d'images 2D du comportement mécanique de composites : étude à l'échelle des torons.

Auteurs : Julien LÉGER, Anass ABOUFADEL, Simon FRANCHEO, Iñaki ARROSSAGARAY,
Jacques NITHART

6 mai 2026

Encadrants : Olivier CATY, Kévin SANTUGINI

Table des matières

1	Introduction	1
2	Matériaux composites	1
2.1	Définition	1
2.2	Identification du matériau et de ses propriétés	2
3	Élasticité linéaire	2
3.1	Loi de Hooke	2
3.2	Hypothèse de Contraintes Planes	3
4	Méthodes d'homogénéisation	4
4.1	Introduction	4
4.2	Méthodes d'homogénéisation analytique	4
5	Modélisation par traitement d'image	6
5.1	Approche classique : transformée de Hough	6
5.1.1	Génération depuis la détection Hough	7
5.1.2	Limites de l'approche classique et motivation pour le deep learning	8
5.2	Approche deep learning : segmentation U-Net	9
5.2.1	Principe général et architecture	9
5.2.2	Structure du code	10
5.2.3	Construction du jeu de données	10
5.2.4	Entraînement et inférence	11
5.3	Génération de maillage à partir de segmentation U-Net	14
6	Implémentation numérique des éléments finis	15
6.1	Méthode des éléments finis pour l'élasticité linéaire	15
6.2	Architecture du code éléments finis	17
6.3	Validation du code sur matériau homogène	19
6.3.1	Traction simple	19
6.3.2	Cisaillement pur	20
6.3.3	Flexion	20
6.3.4	Résultats de la validation	21
7	Homogénéisation numérique dans le plan transverse	22
7.1	Paramètres de la simulation	22
7.2	Méthode d'homogénéisation numérique	23
7.3	Étude de convergence en maillage	24
7.4	Résultats de l'homogénéisation numérique	25
7.4.1	Traction 1	25
7.4.2	Traction 2	26
7.4.3	Cisaillement pur	27
7.4.4	Propriétés effectives et comparaison aux bornes analytiques	28
7.5	Étude de l'influence de la fraction volumique de fibre	29
7.6	Étude de l'influence des porosités	30
7.6.1	Contexte et modélisation des porosités	30
7.6.2	Résultats et analyse	31
8	Homogénéisation numérique dans la direction longitudinale	34
8.1	Contexte et méthodologie	34
8.2	Propriétés des constituants	34
8.3	Résultats et interprétation	35
	Conclusion et perspectives	37
	Références	38
	Annexes	39

1 Introduction

Les matériaux composites, constitués de deux ou plusieurs phases distinctes, sont largement utilisés dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la construction en raison de leurs propriétés mécaniques, thermiques et chimiques supérieures à celles des matériaux traditionnels. Cependant, la complexité de leur microstructure rend la prédiction de leur comportement mécanique un défi majeur. L’objectif de ce travail est de développer une chaîne numérique permettant de modéliser le comportement mécanique homogénéisé d’un composite à partir d’images 2D de sa microstructure. Cette approche combine dans un premier temps des techniques de traitement d’image classiques et par deep learning pour modéliser la géométrie du composite. Dans un second temps, un code éléments finis pour l’élasticité linéaire est développé pour simuler les essais mécaniques sur un Volume Élémentaire Représentatif (VER) du composite. Ces résultats permettent à la fois d’étudier la réponse mécanique du composite, et de comparer les propriétés effectives obtenues à partir de la simulation numérique avec des méthodes d’homogénéisation analytiques classiques (Voigt, Reuss, Halpin-Tsai). L’ensemble de cette étude se focalise sur un composite de type carbone/carbone (C/C) typiquement utilisé dans les tuyères de fusée, dont les images ont été obtenues par microscopie électronique au Laboratoire de Conception et de Simulation des Systèmes (LCTS).

2 Matériaux composites

2.1 Définition

Un matériau composite est l’assemblage intentionnel d’au moins deux constituants non miscibles à l’échelle microscopique : un renfort et une matrice (phase continue) liés par une interface [8]. L’objectif est d’obtenir des propriétés mécaniques, thermiques ou chimiques supérieures à celles des constituants pris individuellement, en combinant leurs avantages respectifs. Les composites sont omniprésents dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du sport, de la construction et de l’énergie, grâce à leur rapport performance/masse exceptionnel et leur grande liberté de conception. On distingue trois éléments clés dans un composite, ayant chacun un rôle spécifique dans le comportement global du matériau :

- Renfort : porte l’essentiel des efforts (traction/cisaillement) et pilote les propriétés anisotropes via l’orientation et l’architecture. Peut être organique ou inorganique, par exemple, les fibres de carbone, verre, aramide, ou céramiques.
- Matrice : enrobe et transfère les charges vers le renfort, donne la forme, assure la cohésion, l’étanchéité et la tenue environnementale.
- Interface : zone de contact renfort/matrice ; sa qualité conditionne la résistance au délaminage, la fatigue et la durabilité.

Les matrices se regroupent en trois grandes familles : organiques, céramiques et métalliques [8], dont la nature conditionne la fenêtre de température, la tenue chimique, la masse et la mise en œuvre du composite.

- Composites à matrice organique (CMO) : La matrice est une résine polymère (thermodurcissable ou thermoplastique). Très répandus dans l’industrie grâce à leur faible densité, leurs bons rapports performance/masse et des procédés adaptés à la grande série.
- Composites à matrice céramique (CMC) : La matrice est une céramique, généralement renforcée par des fibres céramiques ou de carbone. Ils sont choisis pour des environnements très chauds et agressifs, avec une meilleure tolérance aux dommages que les céramiques monolithiques ; on les utilise en propulsion, protection thermique et freins céramique-carbone.
- Composites à matrice métallique (CMM) — La matrice est un métal/alliage renforcé par des particules ou fibres. Ils offrent une bonne tenue mécanique à plus haute température que les CMO et une conduction thermique/électrique intéressante, au prix d’une densité plus élevée ; utilisés pour des pièces thermomécaniques, échangeurs et applications

aéro/spatiales.

Les composites de type C/C (Carbone/Carbone) sont un type spécifique de composite à matrice céramique où les fibres et la matrice sont tous deux constituées de carbone [2]. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à haute température et à forte sollicitation mécanique, comme les tuyères de fusée, les applications aérospatiales, nucléaires, et les freins de Formule 1 [13] [1]. Leur microstructure unique, combinant la résistance des fibres de carbone et la tenue thermique de la matrice, en fait un matériau de choix pour les environnements extrêmes. Cependant, la complexité de leur microstructure, avec des fibres orientées et une matrice poreuse, rend la modélisation de leur comportement mécanique un défi majeur. L'étude de ces composites nécessite une approche multi-échelle, combinant des techniques de caractérisation microstructurale, d'homogénéisation et de simulation numérique pour prédire leur comportement macroscopique à partir de leur microstructure [1].

2.2 Identification du matériau et de ses propriétés

La présente étude porte sur le matériau composant la tuyère de la fusée Ariane 5. Les tuyères de fusée sont traditionnellement fabriquées avec un composite CMC, plus précisément de type C/C [6], la matrice du composite pourrait inclure de la silice plutôt que du carbone. En effet, ces composites sont moins denses et thermiquement plus résistants que les CMM.

Les fibres de carbone de cette matrice sont de type PANEX 33 avec un module de Young équivalent à 228 GPa et d'un coefficient de Poisson de 0.2 [1] (Source fabricant Zoltek) dans la direction longitudinale. Pour ce qui est de la matrice, elle est de type carbone obtenu par CVI (Chemical Vapour Infiltration), et possède des modules d'Young qui diffèrent selon la texture : Laminaire lisse (54 GPa), Laminaire Rugueux (115 GPa) ou Laminaire régénéré (205 GPa) [1]. Ces propriétés ont tendance à augmenter si le matériau subit un traitement de haute température (THT), dû à la graphitisation, au détriment de la résistance à la rupture. Pour l'homogénéisation dans le plan transverse, nous utiliserons d'autres propriétés plus adaptées issues de la littérature [11] [16] [9]. Les études montrent qu'il n'y a pas de consensus clair sur les propriétés individuelles des fibres et de la matrice, car elles peuvent varier en fonction du procédé de fabrication, du traitement thermique, de la microstructure et de la méthode d'obtention de ces propriétés.

3 Élasticité linéaire

3.1 Loi de Hooke

La loi de Hooke généralisée relie les contraintes $[\sigma]$ et les déformations $[\epsilon]$ d'un matériau linéairement élastique à travers une matrice de coefficients élastiques. En notation matricielle, elle s'écrit :

$$[\sigma] = [C][\epsilon] \quad (1)$$

où :

$$[\epsilon] = [S][\sigma] \quad (2)$$

Avec $[C]$ le tenseur de rigidité et $[S]$ le tenseur de souplesse. Leurs composantes dépendent des paramètres comportementaux des matériaux : modules de Young, coefficients de Poisson, modules de cisaillement. Les matrices $[C]$ et $[S]$ sont symétriques et définies positives, et leur structure dépend de la symétrie du matériau (isotrope, orthotrope, anisotrope).

Pour confirmer les résultats de la simulation, il faudra parvenir à trouver ces paramètres pour la fibre et la matrice constituant le matériau étudié. Ces matrices sont simplifiables en fonction du modèle retenu : orthotrope, isotrope transverse. Le matériau semble isotrope transverse car il admet des fibres ordonnées et parallèles. Ainsi, si la direction des fibres, notée $\vec{L}$, est la direction $\vec{e}_1$, la matrice de souplesse s'écrit sous la forme suivante dans son repère principal $(R) = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = (O, L, T, T)$:

$$[\mathbf{S}]_{(R)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_L} & -\frac{\nu_{TL}}{E_T} & -\frac{\nu_{TL}}{E_T} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{LT}}{E_L} & \frac{1}{E_T} & -\frac{\nu_{TT}}{E_T} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{LT}}{E_L} & -\frac{\nu_{TT}}{E_T} & \frac{1}{E_T} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2(1+\nu_{TT})}{E_T} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{LT}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{LT}} \end{bmatrix}_{(R)} \quad (3)$$

avec E_L , E_T les 2 modules de rigidité dans les directions longitudinale et transverse, ν_{TT} , ν_{LT} les 2 coefficients de Poisson dans ces directions, et G_{LT} le module de cisaillement dans les plans passant par l'axe d'orthotropie $\vec{e}_1$.

Hypothèse d'un matériau isotrope

Il est possible de faire une simplification du problème en considérant des fibres isotropes et une matrice isotrope [8]. Cela nous donne la matrice de rigidité suivante :

$$[\mathbf{C}] = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} \end{bmatrix}_{(R)} \quad (4)$$

avec $C_{11} = 2\mu + \lambda$, $C_{12} = \lambda$ et $C_{44} = \mu$, ce qui nous donne la matrice de rigidité suivante :

$$[\mathbf{C}] = \begin{bmatrix} 2\mu + \lambda & \lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda & 2\mu + \lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & 2\mu + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2\mu \end{bmatrix}_{(R)} \quad (5)$$

Les relations entre les coefficients λ , μ et E , ν sont :

$$2\mu = \frac{E}{1 + \nu} \quad ; \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \quad (6)$$

Pour un matériau isotrope $E_{xx} = E_{yy} = E$; $\nu_{xy} = \nu_{yx} = \nu$ et $G_{xy} = G$. Ainsi la matrice de souplesse s'écrit :

$$[\mathbf{S}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} & -\frac{\nu}{E} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu}{E} & -\frac{\nu}{E} & \frac{1}{E} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G} \end{bmatrix} \quad (7)$$

avec

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}.$$

3.2 Hypothèse de Contraintes Planes

Le modèle théorique 3D présenté précédemment doit être adapté pour la simulation numérique 2D. La simulation étant réalisée sur une coupe transverse du composite, nous adoptons

l'hypothèse des **Contraintes Planes** (*Plane Stress*), qui suppose que les contraintes hors du plan sont nulles : $\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{yz} = 0$.

La matrice constitutive passe ainsi d'une taille 6×6 (cas 3D général) à une taille 3×3 , ne conservant que les composantes xx , yy et le cisaillement xy .

Matériau isotrope (matrice CVI). La loi de Hooke en contraintes planes s'écrit :

$$[\mathbf{C}]_{\text{iso}} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1 - \nu}{2} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Matériau isotrope transverse (fibres PANEX 33). En partant de la matrice de souplesse orthotrope (3) et en appliquant l'hypothèse des contraintes planes, la matrice de rigidité plane s'obtient par inversion analytique. En notant $\Delta = 1 - \nu_{12}\nu_{21}$ et en utilisant la relation de réciprocité de Maxwell-Betti $\nu_{21}E_1 = \nu_{12}E_2$:

$$[\mathbf{C}]_{\text{ortho}} = [\mathbf{S}]_{\text{plan}}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} E_1 & \nu_{12}E_2 & 0 \\ \nu_{12}E_2 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & G_{12}\Delta \end{bmatrix}, \quad \Delta = 1 - \nu_{12}\nu_{21} \quad (9)$$

4 Méthodes d'homogénéisation

4.1 Introduction

L'homogénéisation consiste à déterminer les propriétés mécaniques effectives d'un matériau composite hétérogène à partir des propriétés de ses constituants (fibres et matrice) et de leur arrangement géométrique. Cette approche permet de passer d'une échelle microscopique (où les hétérogénéités sont visibles) à une échelle macroscopique (où le matériau peut être traité comme homogène) [1] [12].

Il existe deux grandes familles de méthodes d'homogénéisation :

- **Méthodes analytiques** : basées sur des modèles mathématiques simplifiés donnant des bornes ou des estimations des propriétés effectives
- **Méthodes numériques** : basées sur la résolution des équations d'équilibre sur un Volume Élémentaire Représentatif (VER) discrétisé

4.2 Méthodes d'homogénéisation analytique

Hypothèse simplificatrice : matériaux isotropes

Dans un premier temps, nous considérons que la fibre et la matrice sont toutes deux isotropes. Cette hypothèse simplifie considérablement l'analyse tout en capturant les phénomènes physiques essentiels. Chaque phase i est alors caractérisée par seulement deux constantes élastiques :

- Module de Young : E_i
- Coefficient de Poisson : ν_i

Ou de manière équivalente par les coefficients de Lamé :

$$\lambda_i = \frac{\nu_i E_i}{(1 + \nu_i)(1 - 2\nu_i)} \quad ; \quad \mu_i = \frac{E_i}{2(1 + \nu_i)} \quad (10)$$

où λ_i est le premier coefficient de Lamé et μ_i est le module de cisaillement.

Remarque importante : Dans la réalité, ni les fibres de carbone PANEX 33 ni la matrice CVI ne sont parfaitement isotropes. Les fibres présentent une forte anisotropie longitudinale/-transverse, et la matrice CVI peut également présenter une texture [2]. Cependant, cette simplification isotrope constitue une première étape nécessaire avant d'introduire progressivement la complexité du comportement anisotrope réel.

Loi des mélanges (règle de Voigt)

La loi des mélanges, ou borne de Voigt, suppose une déformation homogène dans tout le composite (hypothèse d'iso-déformation). Elle fournit une borne supérieure des modules effectifs [21].

Pour un composite unidirectionnel de fraction volumique de fibres v_f (et donc $v_m = 1 - v_f$ pour la matrice), le module longitudinal effectif est donné par :

$$E_L^{\text{Voigt}} = v_f E_f + v_m E_m \quad (11)$$

Cette relation est exacte pour le module longitudinal d'un composite à fibres longues alignées sous chargement longitudinal. Pour le coefficient de Poisson longitudinal :

$$\nu_{LT}^{\text{Voigt}} = v_f \nu_f + v_m \nu_m \quad (12)$$

Borne de Reuss

La borne de Reuss suppose une contrainte homogène dans tout le composite (hypothèse d'iso-contrainte). Elle fournit une borne inférieure des modules effectifs [21].

Pour le module transverse, la borne de Reuss s'écrit :

$$E_T^{\text{Reuss}} = \frac{E_f E_m}{v_m E_f + v_f E_m} \quad (13)$$

Pour le module de cisaillement :

$$G_{LT}^{\text{Reuss}} = \frac{G_f G_m}{v_m G_f + v_f G_m} \quad (14)$$

où $G_i = \frac{E_i}{2(1+\nu_i)}$ est le module de cisaillement de chaque phase.

Moyenne de Hill

La moyenne de Hill est une approche plus réaliste qui combine les hypothèses de Voigt et Reuss pour fournir une estimation plus précise des propriétés effectives. Elle est introduite par la relation suivante :

$$E_{\text{Hill}} = \frac{E_{\text{Voigt}} + E_{\text{Reuss}}}{2} \quad (15)$$

C'est une moyenne arithmétique des deux bornes, avec des formules analogues pour G et ν , elle donne une estimation plus réaliste des propriétés effectives du composite [1]. Elle est aussi appelée borne de Voigt-Reuss-Hill.

Modèle d'Halpin-Tsai

Le modèle d'Halpin-Tsai est une formule semi-empirique particulièrement adaptée aux composites à fibres continues. Elle interpole entre les comportements de Voigt et Reuss en captant les effets de la géométrie et de l'orientation des fibres à travers un paramètre de forme ξ [12] [21].

Pour le module transverse E_T :

$$\frac{E_T}{E_m} = \frac{1 + \xi \eta v_f}{1 - \eta v_f} \quad (16)$$

où :

$$\eta = \frac{\frac{E_f}{E_m} - 1}{\frac{E_f}{E_m} + \xi} \quad (17)$$

Le paramètre ξ dépend de la géométrie et du type de chargement. Pour des fibres circulaires sous chargement transverse, on utilise généralement $\xi = 2$ pour le module transverse et $\xi = 1$ pour le module de cisaillement [21]. Ce facteur peut être ajusté pour mieux correspondre aux données expérimentales ou à la microstructure spécifique du composite étudié.

5 Modélisation par traitement d'image

Le traitement d'image constitue la première étape de la chaîne numérique automatisée. À partir d'images obtenues par microscopie électronique au LCTS du matériau composite, des techniques de vision par ordinateur sont employées pour détecter et localiser les fibres dans la matrice, fournissant ainsi les données géométriques nécessaires à la génération du maillage. L'approche classique repose sur la transformée de Hough pour cercles, qui est adaptée à la détection de fibres approximativement circulaires. Cependant, cette méthode présente des limitations en termes de robustesse face aux variations d'éclairage, aux fibres partiellement visibles en bordure de champ, et à la présence de porosités ou d'autres hétérogénéités dans la matrice. C'est pourquoi une approche plus avancée basée sur le deep learning, utilisant un réseau de neurones convolutionnels de type U-Net pour la segmentation d'images, a également été développée. Cette méthode permet une segmentation pixel par pixel, offrant une meilleure adaptabilité à la diversité des formes et des textures présentes dans les composites réels [5].

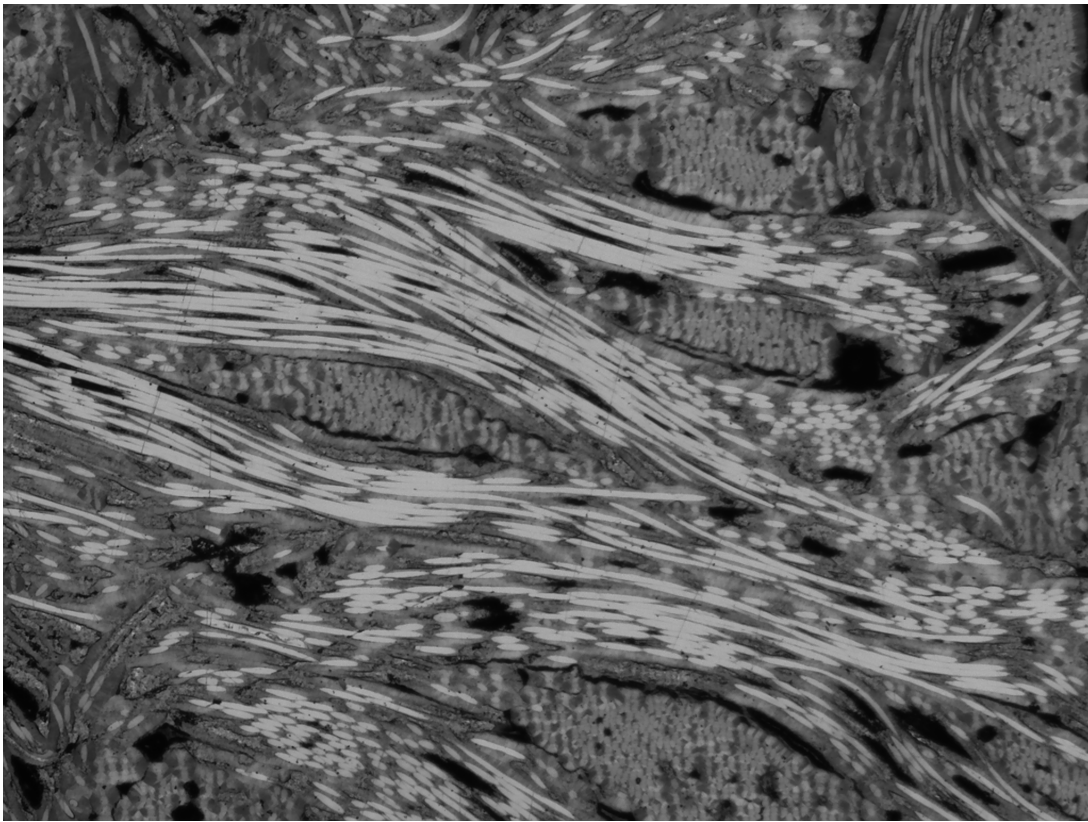


FIGURE 1 – Image microscopique du composite C/C obtenue au LCTS, avec une résolution de $0.68 \mu\text{m}/\text{pixel}$, montrant la diversité de la microstructure du matériau.

Cette image présente une microstructure complexe, avec des fibres de carbone enrobées de matrice avec des porosités de tailles variées. Sur cette image à l'échelle mésoscopique, on observe des amas de fibres dans des directions variées, avec des fibres parfois coupées transversalement, d'autres longitudinalement, et des fibres partiellement fusionnées. Cela illustre aussi la polarisation de l'image, avec la couleur des fibres variant selon leur orientation. La détection des fibres dans ce contexte est un défi majeur, nécessitant des méthodes robustes capables de gérer la diversité des formes et des textures présentes [1]. La première partie de l'étude porte surtout sur les amas de fibres coupées transversalement, qui sont plus petits et plus sombres sur l'image.

5.1 Approche classique : transformée de Hough

La première approche développée pour la détection des fibres dans les images microscopiques est basée sur la transformée de Hough pour cercles, qui est une technique classique de vision

par ordinateur adaptée à la détection d'objets circulaires. Cette méthode repose sur l'hypothèse que les fibres apparaissent comme des cercles dans les images, ce qui est une approximation raisonnable pour les fibres coupées transversalement. Le processus de détection (`traitement.py`) comprend plusieurs étapes :

1. **Prétraitement** : Conversion de l'image couleur en niveaux de gris, suivie d'un filtrage gaussien avec un noyau 9×9 et une déviation standard de 2 pixels pour réduire le bruit tout en préservant les contours des fibres.
2. **Détection de cercles** : Utilisation de la transformée de Hough pour cercles via la fonction `cv2.HoughCircles` d'OpenCV. Les paramètres sont ajustés pour détecter des cercles avec des rayons compris entre 40 et 50 pixels, correspondant à la taille des fibres dans l'image.
3. **Validation et sauvegarde** : Les cercles détectés sont validés visuellement et leurs paramètres (coordonnées x, y du centre et rayon) sont sauvegardés dans le fichier `cercles.txt`.

Pour une image prise au LCTS, la détection automatique grâce à la transformée de Hough a permis d'identifier 28 fibres :

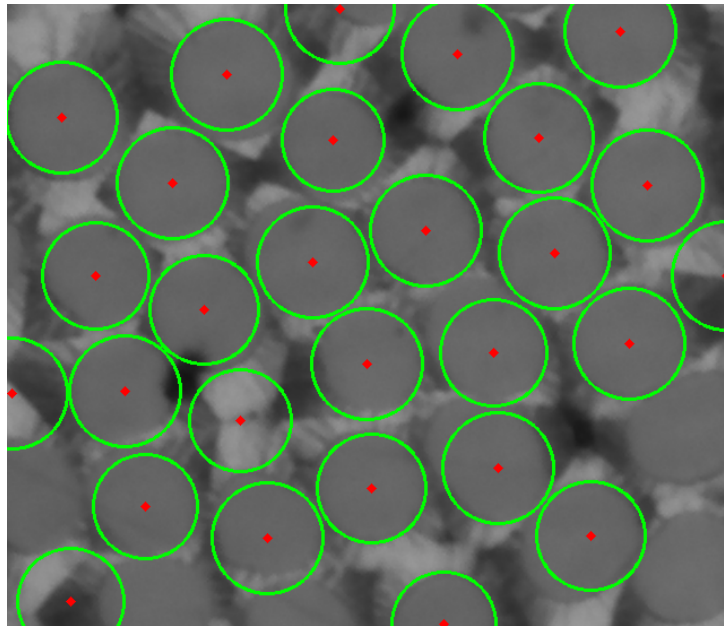


FIGURE 2 – Détection automatique des 28 fibres (cercles verts avec centres rouges) sur l'image du composite

La détection s'avère satisfaisante, avec une localisation précise des centres et des rayons des fibres. Au niveau des bords de l'image, certaines fibres sont partiellement visibles, ce qui entraîne une détection incomplète. On compte environ 5 faux positifs et 2 faux négatifs. En retirant les détections de bord, on obtient 1 seul faux positif. Même si les cercles détectés ne correspondent pas parfaitement à la forme réelle des fibres (qui peuvent être légèrement elliptiques ou présenter des irrégularités), ils fournissent une approximation suffisante pour la génération du maillage et la simulation numérique ultérieure.

5.1.1 Génération depuis la détection Hough

La génération automatique du maillage constitue l'étape intermédiaire cruciale reliant l'analyse d'image à la simulation numérique. Le script Python `maillage.py` lit les coordonnées des fibres détectées dans le fichier `cercles.txt` et crée un fichier géométrique Gmsh (`.geo`) décrivant la géométrie du VER. Le processus comprend la lecture des données, la gestion des systèmes de coordonnées (OpenCV : origine en haut à gauche ; Gmsh : origine en bas à gauche), la construction géométrique des surfaces, l'assignation des tags physiques et l'optimisation du paramètre de raffinement (`1c`).

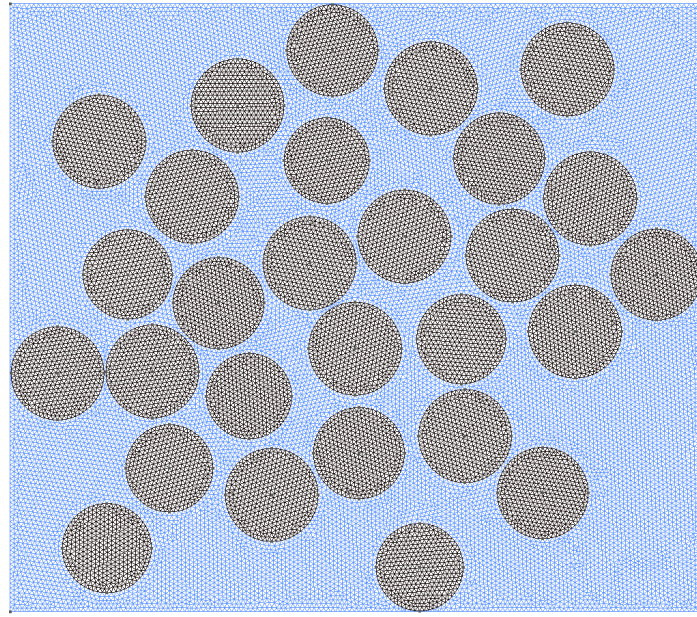


FIGURE 3 – Maillage généré automatiquement depuis la détection Hough : 14 240 éléments triangulaires avec fibres (noir) dans matrice (bleu)

Le maillage final comprend 6 673 nœuds et 14 240 éléments triangulaires, avec des contours nets pour les fibres et un maillage uniforme pour la matrice. Le maillage est de bonne qualité, avec des éléments bien proportionnés et une bonne résolution autour des fibres.

5.1.2 Limites de l'approche classique et motivation pour le deep learning

L'approche par transformée de Hough repose sur une hypothèse forte : les fibres sont approximativement circulaires et leurs rayons sont connus à l'avance (40/50 pixels dans l'image considérée). Cette contrainte paramétrique rend la méthode sensible aux variations d'éclairage, aux fibres partiellement visibles en bordure de champ, et surtout à la présence de porosités ou d'autres hétérogénéités dans la matrice.

La transformée de Hough ne fournit qu'une détection binaire fibre/non-fibre et ne permet pas de segmenter les porosités. De plus, pour des images présentant des fibres à géométrie irrégulière, des sections elliptiques dues à l'angle de coupe, ou des amas de fibres jointives, la robustesse de la méthode géométrique se dégrade fortement. Dans les images obtenues au LCTS, on observe une grande diversité de formes et de textures, avec des fibres parfois partiellement fusionnées, des porosités de tailles variées, et un contraste non uniforme. Parfois, les fibres sont plus foncées que la matrice selon la polarisation, mais dans d'autres cas, les fibres peuvent être plus claires ou présenter des variations de luminosité.

En particulier, dans le cas transversal, la détection des fibres est particulièrement difficile à cause de la polarisation de l'image, qui présente une interphase fibre-matrice qui se mélange avec les fibres elles-mêmes. D'autres méthodes ont été testées, comme le seuillage adaptatif, la détection de contours via Watershed ou filtre Otsu, mais elles ont également montré des performances limitées en raison de la complexité de la microstructure et du contraste non uniforme. Une méthode d'apprentissage non supervisée basée sur le clustering (K-means) a également été explorée, mais elle a souffert de la même problématique de contraste et de la difficulté à différencier les fibres des porosités.

5.2 Approche deep learning : segmentation U-Net

5.2.1 Principe général et architecture

L'apprentissage supervisé est une branche du machine learning où un modèle apprend à faire des prédictions à partir d'exemples étiquetés. Dans le contexte de la segmentation d'images, cela signifie que le modèle reçoit en entrée une image et doit produire une carte de segmentation où chaque pixel est classé dans une catégorie (par exemple, fibre, matrice ou porosité). Cela demande un jeu de données d'entraînement constitué d'images annotées manuellement. Cependant, une fois entraîné, le modèle peut généraliser à de nouvelles images non vues, ce qui en fait un outil puissant pour l'analyse de microstructures complexes [17]. Les méthodes traditionnelles (Hough, seuillage, etc.) sont souvent limitées par des hypothèses géométriques strictes et ne peuvent pas capturer la diversité des formes et des textures présentes dans les composites réels. En revanche, les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) comme le U-Net sont capables d'apprendre des représentations hiérarchiques et de capturer à la fois le contexte global et les détails locaux, à condition d'avoir suffisamment de données d'entraînement et d'une architecture adaptée [5].

Dans un réseau de neurones, les données d'entrée (images) sont transformées à travers une série de couches (convolutions, activations, normalisations, etc.) pour produire une sortie (carte de segmentation). L'entraînement du réseau consiste à ajuster les poids de ces couches pour minimiser une fonction de perte qui mesure l'écart entre les prédictions du modèle et les étiquettes de vérité terrain. Pour entraîner un réseau comme celui-ci, on utilise un ensemble d'images annotées, que l'on divise généralement en un ensemble d'entraînement (pour ajuster les poids) et un ensemble de validation (pour évaluer la performance du modèle sur des données non vues). L'optimisation est réalisée par des algorithmes de descente de gradient, qui mettent à jour les poids du réseau en recherchant le minimum de la fonction de perte.

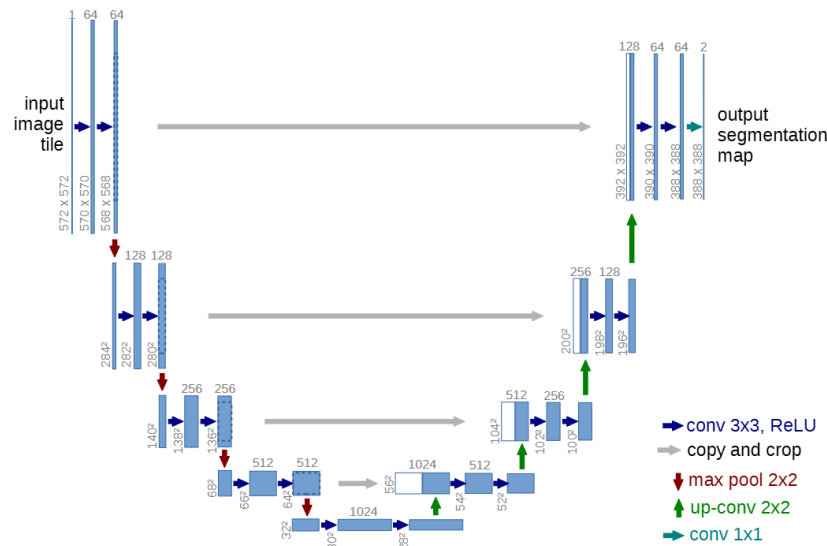


FIGURE 4 – Architecture du U-Net proposée par Ronneberger et al. (2015) [4] pour la segmentation d'images médicales

Architecture du réseau

Le U-Net est une architecture spécifique conçue pour la segmentation d'images, proposée initialement par Ronneberger et al. en 2015 [4]. Elle est caractérisée par un chemin descendant (encodeur) qui capture le contexte global et un chemin ascendant (décodeur) qui restaure la résolution spatiale, avec des connexions directes (skip connections) entre les deux pour préserver les détails fins. L'approche par U-Net remplace une détection purement géométrique par une segmentation pixel par pixel. Chaque pixel de l'image est classé dans l'une des trois catégories

utiles au projet : matrice (classe 0), fibre (classe 1) ou porosité (classe 2). Cette formulation est beaucoup mieux adaptée à une microstructure réelle que la transformée de Hough, car elle ne suppose ni des fibres parfaitement circulaires, ni un rayon connu à l’avance.

L’architecture du U-Net implémenté dans ce projet est relativement classique, avec quelques adaptations pour le contexte spécifique de la segmentation de composites. Le réseau prend en entrée une image en niveaux de gris (1 canal) et produit en sortie une carte de segmentation à 3 canaux (un par classe). Ce genre de réseau utilise des blocs de convolution successifs pour extraire les features (textures, formes, contrastes) à différentes échelles, avec des opérations de pooling (sous-échantillonnage) pour réduire la résolution et des convolutions transposées pour la remonter.

Un bloc de convolution double (DoubleConv) représente l’unité de base, composée de deux convolutions successives avec normalisation de batch et activation ReLU [4]. L’encodeur comprend quatre blocs DoubleConv avec des filtres de dimensions croissantes [32, 64, 128, 256, 512], accompagnés de max-pooling 2×2 pour réduire la résolution de moitié à chaque étape. Le décodeur remonte par convolutions transposées 2×2 , inversant l’ordre des nombres de filtres. Finalement, une convolution 1×1 réduit les 32 canaux de sortie du décodeur à 3 canaux correspondant aux classes.

5.2.2 Structure du code

L’implémentation du U-Net est réalisée en Python orienté objet avec PyTorch, une bibliothèque de deep learning populaire pour sa flexibilité et sa facilité d’utilisation. Le code est organisé dans un fichier python `segmentation.py`, qui contient la définition de l’architecture du réseau, la construction du jeu de données, et les fonctions d’entraînement et d’inférence. Les différentes classes et fonctions sont décrites ci-dessous :

- **DoubleConv** : bloc de base composé de deux convolutions successives avec normalisation de batch et activation ReLU. Il est utilisé dans l’encodeur et le décodeur pour extraire des caractéristiques à différentes échelles.
- **UNet** : architecture principale du réseau, organisée en encodeur et décodeur avec des *skip-connections*. La méthode `forward` réalise la propagation des données.
- **PatchDataset** (`torch.utils.data.Dataset`) : construction du jeu de données à partir d’images annotées, avec extraction aléatoire de patches 256×256 , augmentations de données, et génération des paires (image, masque).
- **train** : fonction d’entraînement du modèle, gérant les itérations, le calcul de la perte et des métriques, ainsi que la mise à jour des poids.
- **predict_image** : application du modèle sur une image complète via une stratégie de fenêtre glissante, permettant de traiter des images de grande taille.

La bibliothèque PyTorch prend en charge facilement les architectures de réseaux, gère les opérations de convolution, de normalisation et d’activation, et implémente les boucles d’entraînement avec rétropropagation. Cela permet de se focaliser sur la conception de l’architecture et la gestion du jeu de données. De plus, l’utilisation de GPU avec CUDA est facilitée pour accélérer l’entraînement du modèle.

5.2.3 Construction du jeu de données

Les données d’apprentissage proviennent des multiples images de microscopie polarisées, que nous avons acquises au LCTS. Parmi ces images, une partie a été annotée manuellement pour créer des masques de vérité terrain, où chaque pixel est étiqueté comme appartenant à la matrice, à une fibre ou à une porosité. Des outils comme **Labelme** implémentent des fonctionnalités d’annotation semi-automatique (remplissage intelligent...) et de détection de polygones, ce qui accélère considérablement le processus. Au total, 17 images sur les 46 disponibles ont été annotées. Ces images annotées couvrent une diversité de microstructures, avec des fibres de différentes tailles, des porosités variées et des contrastes différents, ce qui est crucial pour la généralisation

du modèle.

Labelme permet d’obtenir le fichier JSON d’annotation, qui est ensuite converti en masque de segmentation binaire (matrice de même taille que l’image, avec des valeurs entières correspondant aux classes). Ces masques sont stockés dans le dataset sous la forme `label.png` associé à chaque image d’entrée `image.png`. Ce sont ces paires qui sont utilisées pour entraîner le U-Net à apprendre à segmenter les images de microscopie en trois classes distinctes. Seulement, 17 images annotées pour la segmentation d’images complexes est faible, et peut mener à un sur-apprentissage, c’est-à-dire que le modèle apprend à mémoriser les images d’entraînement plutôt qu’à généraliser à de nouvelles images. C’est pourquoi il est nécessaire dans un premier temps de densifier le jeu de données en découpant les images en patches plus petits, puis d’appliquer de l’augmentation de données.

Stratégie de patch et d’augmentation de données La classe `PatchDataset` extrait aléatoirement de nombreux patches de taille 256×256 pixels pour chaque image source. Cette stratégie de densification locale permet plusieurs avantages : elle réduit la taille des données chargées en mémoire lors de l’entraînement, elle augmente le nombre d’échantillons effectifs disponibles pour l’optimiseur, et elle force le réseau à apprendre des features invariantes localement. Le code définit `PATCHES_PER_IMAGE = 256`, ce qui signifie que chaque image source contribue 256 patches indépendants au jeu de données.

Une séparation 80/20 est ensuite appliquée entre apprentissage et validation : 80% des images sources sont utilisées pour l’apprentissage, 20% pour la validation. C’est une pratique très standard en machine learning, qui permet de mesurer la capacité du modèle à généraliser à des données non vues pendant l’entraînement.

Augmentation de données. L’augmentation des données est une technique cruciale pour améliorer la généralisation du modèle, surtout lorsque le nombre d’exemples annotés est limité. Pour cela, on applique de manière aléatoire des transformations géométriques et photométriques aux patches d’entraînement, créant ainsi des variantes de chaque exemple. Cela permet au modèle d’apprendre à être invariant à ces transformations, ce qui est essentiel pour la segmentation de microstructures réelles où les fibres peuvent être orientées de différentes façons, les contrastes peuvent varier, et les artefacts de bruit sont fréquents. Une probabilité d’application de 50% est généralement utilisée pour chaque transformation, créant ainsi une diversité équilibrée dans le jeu de données. Les transformations appliquées sont les suivantes :

- Retournements horizontal et vertical,
- Rotations (90° ou $[-15^\circ, 15^\circ]$),
- Déformations élastiques,
- Variations de contraste et correction gamma,
- Flou gaussien,
- Inversion des niveaux de gris.

Toutes ces transformations visent à simuler la diversité des conditions d’imagerie et des microstructures possibles. Cela est particulièrement important dans notre cas, où les fibres peuvent être orientées de manière aléatoire, les porosités peuvent varier en taille et en forme, et les images peuvent présenter des artefacts de bruit ou de contraste. Dans ce cas, en comptant l’augmentation des données et le découpage en patch, on obtient, à partir de 17 images annotées, un jeu de données effectif de plusieurs centaines de milliers de patches, suffisant pour un apprentissage robuste du U-Net.

5.2.4 Entraînement et inférence

L’apprentissage du réseau minimise une fonction de perte d’entropie croisée catégorielle, qui compare les prédictions aux étiquettes de vérité terrain. La métrique d’intersection over union (IoU) est utilisée pour évaluer la performance du modèle pendant l’entraînement. L’IoU mesure

le chevauchement entre la segmentation prédite et la vérité terrain pour chaque classe. Ces métriques sont particulièrement adaptées pour les tâches de segmentation [4].

Pour l'entraînement, on parle d'époque pour désigner un passage complet à travers l'ensemble du jeu de données d'entraînement. C'est-à-dire qu'à chaque époque, le modèle optimise ses poids en fonction de tous les patches d'entraînement. Dans notre cas, on fixe le nombre d'époques à 100, tout en gardant la possibilité de stopper l'entraînement plus tôt si la validation ne s'améliore plus (early stopping), ce qui permet d'éviter le sur-apprentissage. Pour chaque époque, des données comme la perte d'entropie croisée et l'IoU moyen sont enregistrées pour les ensembles d'entraînement et de validation.

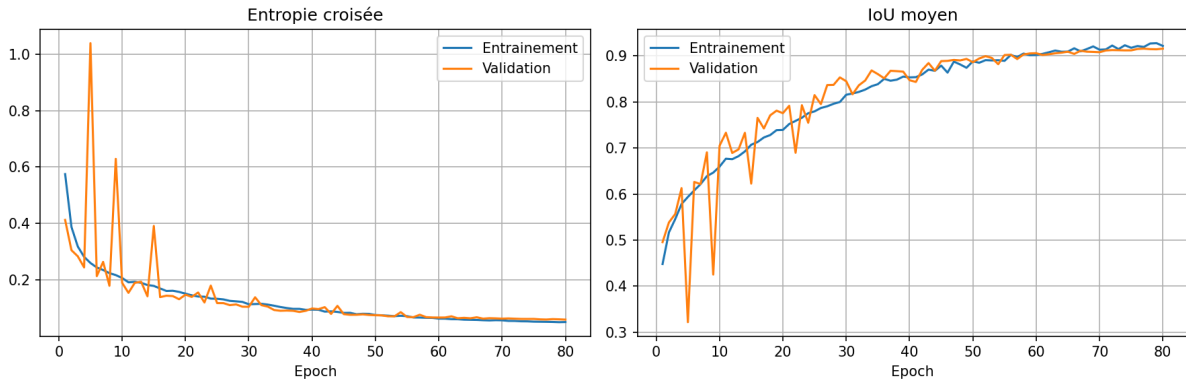


FIGURE 5 – Courbes d'entraînement du réseau U-Net. A gauche courbe de la perte d'entropie croisée, à droite courbe de l'IoU moyen.

L'entraînement a été arrêté à l'époque 80 et a duré environ 30 minutes sur GPU NVIDIA RTX 4060, ce qui est raisonnable pour ce type de projet. Les courbes d'entraînement montrent une décroissance régulière de la perte d'entropie croisée (vers 0.05 environ) et une stabilisation de l'IoU vers 0.92, indiquant que le modèle apprend une segmentation robuste sans divergence entre apprentissage et validation (sauf au début pour la partie validation).

L'early stopping se justifie par le fait que la validation ne s'améliore plus significativement après l'époque 70, ce qui suggère que le modèle a atteint une performance optimale sur les données disponibles. À la fin de cet entraînement, les poids du modèle sont sauvegardés dans un fichier `unet_weights.pth`, qui peut être chargé ultérieurement pour faire de l'inférence sur de nouvelles images.

Stratégie d'inférence Lors de l'inférence sur une nouvelle image, celle-ci est potentiellement beaucoup plus grande que la taille du patch d'entraînement (256×256). Le code applique donc une stratégie de fenêtre glissante avec vote accumulé. Une fenêtre de 256×256 est déplacée sur l'image avec un pas de 192 pixels. Pour chaque fenêtre, le réseau produit un tenseur de probabilités de forme $3 \times 256 \times 256$ (trois canaux pour les trois classes). Ces probabilités sont accumulées dans une carte de votes globale, et le nombre de votes reçu par chaque pixel est enregistré. Finalement, la classe gagnante pour chaque pixel est déterminée par `argmax` sur la carte de votes normalisée.

Cette stratégie a plusieurs avantages : elle réduit les artefacts de bord qui peuvent apparaître quand on traite une image entière d'une fois, elle permet de traiter des images de tailles arbitraires sans modifier le réseau. Différents résultats de prédiction sont présentés pour illustrer la qualité de la segmentation obtenue par le U-Net, avec une distinction claire entre les fibres, la matrice et les porosités.

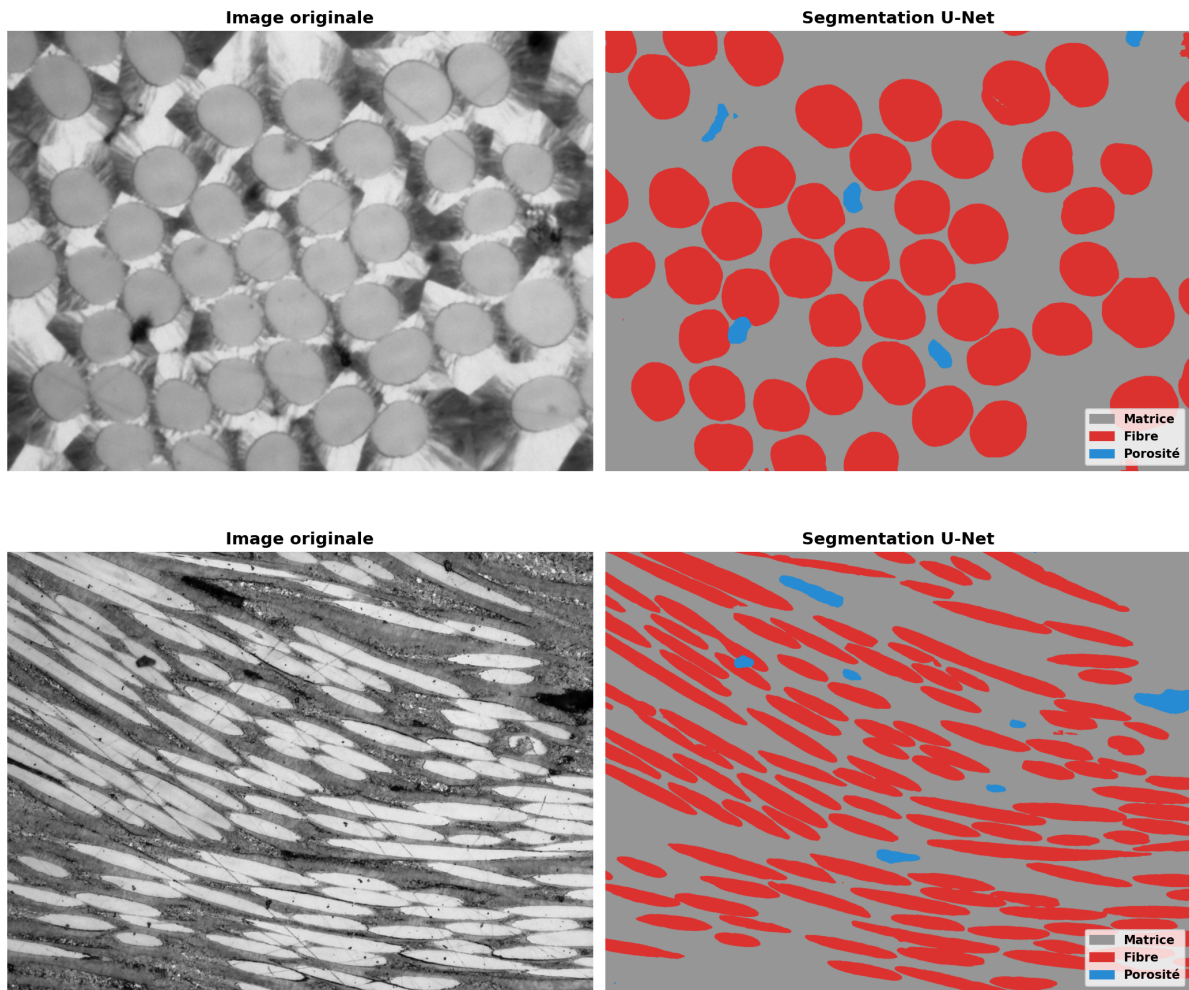


FIGURE 6 – Inférence U-Net sur deux images, avec à gauche l'image originale et à droite la segmentation. La première image montre des fibres circulaires, le second des fibres elliptiques. Les fibres sont en rouge, la matrice en gris, et les porosités en bleu.

Que ce soit dans le cas de fibres circulaires ou elliptiques/longitudinales, la segmentation par U-Net est très satisfaisante, avec une délimitation nette des fibres, une bonne distinction entre les classes, et une détection efficace des porosités. La qualité de la segmentation est nettement supérieure à celle obtenue par la transformée de Hough, notamment dans les zones où les fibres sont partiellement visibles. Il n'y a pas besoin de régler manuellement des paramètres de rayon ou de seuil, ce qui rend l'approche plus robuste et plus adaptable à différentes images.

La détection de fibres elliptiques/longitudinales est la réelle amélioration, car elle ouvre la voie à l'analyse des propriétés dans la direction longitudinale des fibres. La détection des porosités est très satisfaisante, mais dépend beaucoup de ce que l'on a annoté comme porosité dans le train set. Ce modèle échoue cependant pour les images à grande échelle, qui ne s'inscrivent pas dans ce projet qui est à l'échelle des torons.

Le tableau suivant résume les principales différences entre les approches Hough et U-Net pour la modélisation par traitement d'image du composite C/C.

TABLE 1 – Comparaison des deux approches de traitement d'image pour le composite C/C.

Critère	Hough	U-Net
Qualité de segmentation	Moyenne	Excellente
Hypothèse géométrique	Cercles de rayon fixe	Aucune
Détection des porosités	Non	Oui
Détection de fibres elliptiques	Non	Oui
Adaptabilité à différentes images	Faible	Élevée
Paramétrisation manuelle	Très élevée	Aucune
Données annotées requises	Non	Oui
Entraînement nécessaire	Non	Oui (30 min sur GPU)

L'U-Net est supérieur à la transformée de Hough sur tous les critères qualitatifs, mais est beaucoup plus difficile à implémenter, nécessite un jeu de données annoté et un temps d'entraînement. Les mêmes conclusions sont observées dans la littérature, avec d'autres méthodes comme seuillage, variationnelle, watershed, etc... [5].

5.3 Génération de maillage à partir de segmentation U-Net

Une fois la segmentation obtenue par le U-Net, il est nécessaire de convertir la carte de segmentation en un maillage exploitable pour les simulations EF. Le script `mesh.py` réalise cette conversion en plusieurs étapes, depuis le post-traitement du masque jusqu'à la génération du fichier Gmsh (.msh) avec les éléments finis correspondants. Le traitement via Hough permettait d'obtenir une géométrie Gmsh, ce qui permettait de faire rapidement un maillage avec les algorithmes du logiciel. En revanche, la segmentation par U-Net produit un masque pixelisé, qui ne peut pas être directement utilisé pour faire un maillage de qualité. Cela nous force à implémenter un maillage structuré qui se base sur la nature de la segmentation (pixels) plutôt que sur une géométrie continue.

Le masque brut obtenu par inférence du U-Net est relu et éventuellement sous-échantillonné par un facteur `downscale`, où chaque pixel du masque final correspond à un bloc de pixels du masque original. Ce paramètre contrôle le compromis fondamental entre fidélité géométrique et coût computationnel : un sous-échantillonnage agressif réduit le nombre d'éléments et accélère les calculs EF, mais au prix d'une géométrie moins fidèle. Les images ayant des dimensions de l'ordre de 2000×2000 pixels, cela amènerait à plus de 4 millions d'éléments à traiter sans `downscale`. Un deuxième paramètre, `min_size`, pilote le nettoyage morphologique appliqué au masque sous-échantillonné. Ce nettoyage est réalisé via `skimage.morphology` et comprend les opérations suivantes :

- Suppression des petits objets (petites porosités ou fragments de fibres).
- Comblement des petits trous intérieurs au sein des fibres
- Ouverture morphologique spécifique sur les fibres pour éliminer les connexions interfibres.

Une fois le masque nettoyé et éventuellement sous-échantillonné, chaque pixel du masque final est ensuite transformé en élément Gmsh. Le format msh 2.2 est généré directement par le code. Deux modes sont proposés :

- Mode `quad` : un pixel devient un quadrilatère (Q1). Maillage structuré facile à implémenter
- Mode `tri` : chaque pixel est découpé en deux triangles selon un damier alterné. Deux fois plus d'éléments que le mode quadrilatère, mais meilleure représentation de la géométrie avec optimisation du damier.

Les tags physiques (identifiants de région) sont repris directement du masque : chaque pixel reçoit un tag correspondant à sa classe (1 = matrice, 2 = fibre, 3 = porosité). Cela crée automatiquement trois domaines physiques distincts dans le fichier Gmsh. Dans toute la suite du code, on privilégie le mode quadrilatère, qui est plus rapide à générer et à traiter que les triangles, et qui est suffisant pour la qualité de segmentation obtenue par le U-Net.

Le passage à une géométrie non structurée de triangles, par exemple comme avec Hough, nécessite d'implémenter un algorithme de triangulation (Delaunay) à partir de la segmentation. Il faut extraire les contours des fibres, les convertir en polygones, gérer les intersections, et faire un maillage de qualité à partir de ces polygones, ce qui est complexe.

Ici, la dimension maximale du maillage est normalisée à 1 unité, ce qui ne prend pas en compte l'échelle physique réelle du composite, ce qui n'est pas un problème puisqu'on travaille en élasticité linéaire.

Pour l'image de VER présentée en premier dans la figure 6, on affiche sur **Paraview** le maillage généré pour un downscale de 5 et 15, pour illustrer l'impact du paramètre de sous-échantillonnage sur la fidélité géométrique et le nombre d'éléments générés.

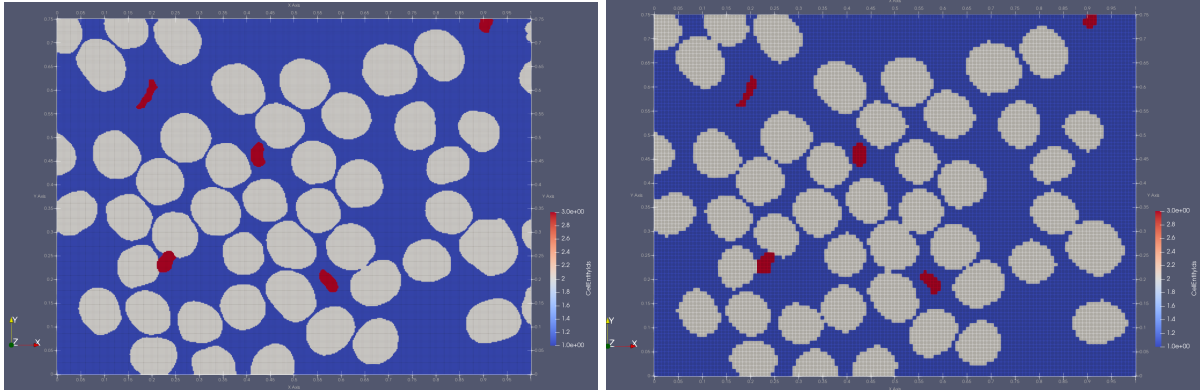


FIGURE 7 – Maillage généré à partir de la segmentation U-Net pour un downscale de 5 (en haut) et 15 (en bas). 125563 éléments pour le downscale 5, 13872 pour le downscale 15. Tags physiques : 1 = matrice (bleu), 2 = fibre (gris), 3 = porosité (rouge).

Le maillage généré avec un downscale de 15 comporte 13872 éléments quad, tandis que celui avec un downscale de 5 en comporte 125563, soit presque 10 fois plus. On remarque que le maillage avec un downscale de 5 capture beaucoup mieux les détails de la géométrie, notamment les contours des fibres et la séparation inter-fibres, tandis que le maillage avec un downscale de 15 perd une grande partie de la fidélité géométrique. Même avec un nombre conséquent d'éléments, on observe que la géométrie circulaire des fibres n'est pas parfaitement représentée. C'est le principal inconvénient du maillage structuré à partir d'une segmentation pixelisée, l'étude de convergence en maillage sera donc particulièrement importante pour s'assurer que les résultats de la simulation ne sont pas biaisés par la qualité du maillage.

6 Implémentation numérique des éléments finis

6.1 Méthode des éléments finis pour l'élasticité linéaire

Formulation variationnelle

La méthode des éléments finis permet de résoudre numériquement des EDP elliptiques en approximant l'espace des solutions par des fonctions de forme définies localement sur un maillage du domaine. Cette méthode est particulièrement adaptée pour traiter les problèmes d'élasticité linéaire [3]. Partons de l'équation d'équilibre local dans un domaine solide élastique :

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} = 0 \quad \text{dans } \Omega, \quad (18)$$

où $\boldsymbol{\sigma}$ est le tenseur des contraintes, $\mathbf{f}$ représente les forces volumiques (négligées ici), et Ω est le domaine de la structure. La loi de comportement linéaire relie les contraintes aux déformations par une relation linéaire :

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon}, \quad (19)$$

où $\mathbf{C}$ est la matrice de rigidité (ou matrice de comportement) qui dépend des propriétés du matériau, et $\boldsymbol{\varepsilon}$ est le tenseur des déformations, défini à partir du champ de déplacement $\mathbf{u}$ par :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^\top). \quad (20)$$

Dans un plan d'isotropie, la matrice de rigidité $\mathbf{C}$ est définie par le module de Young E et le coefficient de Poisson ν .

On impose des conditions aux limites de Dirichlet (déplacements prescrits) sur une partie du bord Γ_D et des conditions de Neumann (forces imposées) sur une autre partie du bord Γ_N . Sous forme variationnelle, le problème d'élasticité linéaire s'écrit alors : trouver $\mathbf{u} \in V$, tel que pour tout $\mathbf{v} \in V$,

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) \, d\Omega = \int_{\Gamma_N} \mathbf{v} \cdot \mathbf{f}_{\text{surf}} \, d\Gamma, \quad (21)$$

où V est l'espace des fonctions tests (admissibles) et $\mathbf{f}_{\text{surf}}$ la force appliquée sur le bord de Neumann. En discretisant l'espace V par des fonctions de forme associées à un maillage d'éléments finis, on obtient un système linéaire de la forme :

$$\mathbf{K} \mathbf{U} = \mathbf{F}, \quad (22)$$

où $\mathbf{K}$ est la matrice de rigidité globale (creuse, symétrique, définie positive), $\mathbf{U}$ est le vecteur des déplacements nodaux (2 DDL par nœud), et $\mathbf{F}$ est le vecteur des forces nodales.

Assemblage et conditions aux limites

La matrice $\mathbf{K}$ est assemblée à partir des matrices élémentaires

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^\top \mathbf{C} \mathbf{B} \, d\Omega,$$

où $\mathbf{B}$ est la matrice de déformation qui relie les déplacements nodaux aux déformations élémentaires, et $\mathbf{C}$ est la matrice constitutive locale. L'assemblage global consiste à sommer les contributions de chaque élément en respectant la connectivité du maillage. Il faut donc avoir une bonne organisation des données, entre les indices locaux (au sein de chaque élément) et les indices globaux (dans le système linéaire).

Les conditions aux limites de Dirichlet sont appliquées en modifiant la matrice $\mathbf{K}$ et le vecteur $\mathbf{F}$ pour imposer les déplacements prescrits. Par exemple, pour un nœud i avec un déplacement prescrit $u_i = u_i^*$, on peut remplacer la ligne correspondante dans $\mathbf{K}$ par une ligne de l'identité et ajuster le vecteur $\mathbf{F}$ en conséquence ($F_i = u_i^*$). Les conditions de Neumann sont d'autant plus simples à appliquer, car elles nécessitent simplement d'ajouter les contributions de la force de surface aux entrées correspondantes du vecteur $\mathbf{F}$.

Éléments P1

Dans ce projet, nous avons implémenté deux types d'éléments finis : les triangles linéaires (P1) et les quadrilatères bilinéaires (Q1). Les éléments P1 sont composés de trois nœuds aux sommets du triangle, avec une interpolation linéaire des déplacements. Lorsque le maillage de triangle n'est pas structuré, la matrice de rigidité élémentaire est d'abord calculée pour un triangle de référence, et ensuite transformée pour chaque élément du maillage en fonction de sa géométrie spécifique. On a alors :

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^\top \mathbf{C} \mathbf{B} d\Omega = \int_{\hat{\Omega}} \mathbf{B}^\top \mathbf{C} \mathbf{B} |\mathbf{J}| d\hat{\Omega}, \quad (23)$$

où $\hat{\Omega}$ est le triangle de référence, $\mathbf{J}$ est la matrice jacobienne de la transformation géométrique, et l'intégration est effectuée numériquement par quadrature de Gauss. La matrice $\mathbf{B}$ est constante sur l'élément, ce qui simplifie le calcul de la matrice de rigidité élémentaire.

Éléments Q1

Dans notre cas, les éléments quadrilatères (Q1) sont majoritairement utilisés, car ils sont plus adaptés au maillage structuré généré à partir de la segmentation U-Net. Les éléments Q1 ont quatre nœuds aux coins du quadrilatère, avec une interpolation bilinéaire des déplacements. La matrice de rigidité élémentaire pour les éléments Q1 est calculée de manière similaire à celle des éléments P1, mais l'intégration doit être effectuée sur le carré de référence $[-1, 1]^2$ en utilisant une transformation isoparamétrique. La matrice $\mathbf{B}$ varie linéairement sur l'élément, ce qui nécessite une intégration numérique plus précise (par exemple, quadrature de Gauss à 2 points par direction).

Résolution du système linéaire

Le système linéaire résultant est ensuite résolu à l'aide d'un solveur itératif adapté aux systèmes creux, symétriques et définis positifs, tel que le Conjugate Gradient. Un préconditionneur comme le Cholesky incomplet peut être utilisé pour accélérer la convergence. La solution obtenue permet de calculer les déplacements nœaux, à partir desquels on peut dériver les contraintes et les déformations dans chaque élément, et ainsi analyser le comportement mécanique du composite.

6.2 Architecture du code éléments finis

Le code éléments finis est implémenté en C pour des raisons de performance, avec une organisation modulaire et orientée objet. La programmation orientée objet permet de structurer le code de manière claire et extensible, en encapsulant les différentes fonctionnalités dans des classes dédiées, ce qui est particulièrement important pour un projet de cette envergure. Les différentes parties du code sont présentées ci-dessous :

Gestionnaire de configuration

La classe `Config` centralise l'ensemble des paramètres de simulation :

- `testType` : *composite*, *traction*, *flexion*, *shear* (les trois derniers correspondant à des cas homogènes),
- `meshFile` : chemin vers le fichier Gmsh (.msh) issu de la segmentation U-Net,
- `elementType` : P1 (triangle linéaire) ou Q1 (quadrilatère bilinéaire),
- `matériaux` : E, nu (matrice, fibres, porosités éventuelles),
- `hasPores` : activation du troisième matériau (porosités),
- `solveur` : tol, maxIter, preconditioner (diag, id, ichol),
- `export` : formats VTK (Paraview), CSV.

Les paramètres sont lus depuis un fichier texte (ex. `config/composite.txt`), sans recompilation.

Maillage et géométrie

La classe `MeshReader` lit les fichiers Gmsh (format 2.2) et construit la structure du maillage :

- `nodes` : liste de `Node(x, y, id)`,
- `nodesId` : connectivité des éléments (indices globaux des nœuds),
- `elements` : type d'élément (Gmsh 2 = P1, 3 = Q1),

- **physicalTags** : association éléments $\rightarrow$ matériaux.

Elle détecte également les frontières du domaine : **leftNodes**, **rightNodes**, **topNodes**, **bottomNodes**, utilisées pour les conditions aux limites.

La classe **Mesh** encapsule la structure complète :

- stockage : **nodes**, **elements**, **materials**,
- frontières : **left/right/top/bottomNodes**,
- méthodes : **computeVolumeFraction(material)**, **computeCharacteristicLength()**,
- **computeGeometry()** : calcule **B** et **Ke** pour chaque élément.

Node représente un point (x, y) avec **id**. **Element** représente un élément fini.

Matériaux et homogénéisation

La classe **Material** définit un matériau isotrope :

- propriétés : **E**, **nu**, **rho**,
- matrice constitutive : **C** et compliance **S**.

La classe **CompositeMaterial** gère l'homogénéisation :

- fractions volumiques : **V_fiber**, **V_matrix**, **V_pore**,
- propriétés anisotropes : **E1**, **E2**, **G12**, etc.,
- matrices effectives : **C** et **S**,
- **computeVoigtReussBounds()** : bornes analytiques (Voigt, Reuss, Hill, Halpin-Tsai).

Éléments finis

Classe de base **Element** :

- données : **nodes**, **nodesId**, **material**, **area**,
- matrices : **B**, **Ke**,
- méthode : **compute()**.

Deux implémentations :

- **ElementP1** : triangle 3 nœuds, 6 DDL, matrice **B** constante (3×6),
- **ElementQ1** : quadrilatère 4 nœuds, 8 DDL, intégration sur référence $[-1, 1]^2$.

Chaque élément calcule ses contributions locales **Ke** à partir de **B** et **C**.

Solveur et assemblage

La classe **Solver** gère toute la chaîne EF :

- **assemble()** : boucle éléments $\rightarrow$ assemblage de **Ke** dans **K**,
- **applyBC()** : gestion des conditions aux limites via :
 - **setDirichletBC(nodeId, dof, val)**,
 - **setNeumannBC(nodeId, dof, val)**.
- **solveConjugateGradient()** : résolution de $\mathbf{K} \mathbf{U} = \mathbf{F}$ (Eigen sparse + préconditionneur),
- **computeStrainStress()** : $\mathbf{eps} = \mathbf{B} * \mathbf{Ue}$, $\mathbf{sigma} = \mathbf{C} * \mathbf{eps}$,
- **saveVTK()** : export des champs (déplacement, contrainte, déformation).

Cas tests et validation

Cas implémentés :

- **test_traction**, **test_flexion**, **test_shear** : validation matériau homogène isotrope,
- **test_composite** : VER issu segmentation U-Net + homogénéisation,
- **test_utils** : erreurs, solutions analytiques, exports CSV.

L'exécution est pilotée par **main.cpp** : chargement **Config** $\rightarrow$ **Mesh** $\rightarrow$ **Materials** $\rightarrow$ **Solver**.
Compilation via Makefile.

La bibliothèque **Eigen** est utilisée pour les matrices creuses et le solveur itératif, avec parallélisation OpenMP (jusqu'à 16 threads).

6.3 Validation du code sur matériau homogène

Dans un premier temps, le code éléments finis est validé sur des cas tests classiques d'élasticité plane pour un matériau homogène isotrope : traction, flexion et cisaillement. Cela permet de vérifier la bonne implémentation de la formulation variationnelle, de l'assemblage, du solveur et surtout des conditions aux limites (point le plus pénible).

Afin de vérifier à la fois le côté physique et la convergence numérique, nous comparons les résultats numériques à des solutions analytiques disponibles pour ces cas tests. La "simplicité" de ces cas demande d'imposer des conditions aux limites complexes (force répartie comme une Gaussienne, champ de déplacement affine pour le cisaillement), sinon le solveur converge trop rapidement pour observer une courbe de convergence significative.

Avec de telles conditions aux limites, il n'y a généralement pas de solution analytique fermée, on choisit donc de calculer une erreur liée à une propriété physique fondamentale : l'énergie de déformation interne :

$$W = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \varepsilon : \mathbf{C} : \varepsilon \, d\Omega, \quad (24)$$

La conservation de l'énergie impose alors que cette énergie de déformation doit être égale à l'énergie induite par les forces appliquées (qui sont connues via les CL). On peut donc calculer une erreur relative sur l'énergie de déformation :

$$\Delta W_{\text{rel}} = \frac{|W_{\text{num}} - W_{\text{CL}}|}{|W_{\text{CL}}|}. \quad (25)$$

Avec W_{num} l'énergie de déformation calculée à partir des résultats numériques (déplacements, déformations, contraintes), et W_{CL} l'énergie de déformation calculée à partir des conditions aux limites (forces appliquées). Cette métrique sera principalement utilisée pour évaluer la convergence du code éléments, elle est particulièrement robuste car elle intègre la physique globale du problème, nous comparerons aussi d'autres métriques sur les constantes (E , G , ν) lorsqu'elles sont disponibles.

Avec des éléments finis Q1 (ou P1), avec la norme L^2 , on a les ordres de convergence suivants :

$$|U_h - U|_{L^2} = \mathcal{O}(h^2) \quad |\varepsilon_h - \varepsilon|_{L^2} = \mathcal{O}(h) \quad |\sigma_h - \sigma|_{L^2} = \mathcal{O}(h) \quad (26)$$

U_h , ε_h , σ_h sont les approximations EF du déplacement, de la déformation et de la contrainte, et h est la taille de maille caractéristique. Cela induit que l'erreur sur l'énergie de déformation doit converger à l'ordre 2, ce qui sera vérifié dans les résultats numériques. Afin de garantir la précision de la validation, nous utilisons le gradient conjugué avec une tolérance fixée à 10^{-12} pour exclure toute inférence de l'erreur de résolution du système linéaire sur la convergence observée.

6.3.1 Traction simple

Pour le cas de traction simple sur matériau homogène isotrope, la géométrie et les paramètres sont définis comme suit :

- Géométrie : domaine carré de taille $L \times H$ avec $L = H = 1$.
- Taille de maille (convergence) : 0.5, 0.25, 0.125, ..., 0.00390625.
- Matériau : $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$.
- Chargement : $F = 1 \times 10^3$ N appliquée distribuée sur le bord droit suivant un profil gaussien en y .

Implémentation des conditions aux limites : le bord gauche est encastré en déplacement longitudinal, et le nœud central du bord gauche est encastré en déplacement vertical. Cette méthode permet d'éviter les translations rigides et les rotations, tout en permettant une distribution de déplacement plus réaliste que l'encastrement complet du bord gauche. Si l'on encastrait

complètement le bord gauche, on obtiendrait des valeurs non physiques, notamment au niveau des coins, ce qui fausserait les résultats futurs.

```
for (int id : mesh.leftNodes)
    // u_x = 0 sur le bord gauche
    solver.setDirichletBC(nodeId = id, dof = 0, val = 0.0);
for (int id : mesh.findNodesAtY(mesh.yMax / 2.0))
    solver.setDirichletBC(nodeId = id, dof = 1, val = 0.0);
// Force gaussienne sur bord droit
applyDistributedForce(solver, mesh, mesh.rightNodes, GaussianProfile(F, ymid, sigma), dof = 0);
```

En l'occurrence $y_{\text{mid}} = 0.5$ et $\sigma = 0.25$ pour le profil gaussien. Une fois l'essai réalisé, différentes grandeurs sont extraites à partir du champ de déplacement obtenu :

$$\sigma_x = \frac{F_{\text{tot}}}{H}, \quad \varepsilon_x = \frac{\bar{u}_{x,\text{right}}}{L}, \quad \varepsilon_y = \frac{\bar{u}_{y,\text{top}} - \bar{u}_{y,\text{bot}}}{H} \quad (27)$$

où $\bar{u}_{x,\text{right}}$ est le déplacement moyen en x sur les nœuds du bord droit et $\bar{u}_{y,\text{top}} / \bar{u}_{y,\text{bot}}$ sont les déplacements moyens en y sur les bords supérieur et inférieur respectivement. Cela permet de remonter aux propriétés effectives :

$$E_{\text{eff}} = \frac{\sigma_x}{\varepsilon_x}, \quad \nu_{\text{eff}} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}. \quad (28)$$

L'erreur sur l'énergie de déformation ΔW_{rel} est calculée à partir du champ EF :

- `computeStrainStress()` calcule les champs de déformation et de contrainte à partir des déplacements nodaux.
- `computeInternalEnergy()` intègre l'énergie de déformation sur tout le domaine à partir du champ de déformation et de la matrice de rigidité.
- `computeExternalWork()` intègre le travail des forces appliquées à partir des conditions aux limites stockées dans le solveur.

6.3.2 Cisaillement pur

- Géométrie et maillage : même que pour la traction simple.
- Matériau : $E = 200 \text{ GPa}$, $\nu = 0.3$.
- Chargement : traction tangente appliquée sur le bord supérieur suivant un profil gaussien en x , résultante totale F prescrite dans la configuration.

Conditions aux limites : la face inférieure (`mesh.bottomNodes`) est encastree ($u_x = u_y = 0$). La force répartie tangente est appliquée sur `mesh.topNodes` (composante 0) avec profil gaussien centré en x_{mid} . Cela permet d'obtenir un champ de déplacement affine en x (champ de cisaillement pur) qui est plus difficile à reproduire pour le solveur que les profils de déplacement plus simples des cas de traction et flexion, ce qui rend la validation plus robuste. Une fois le champ de déplacement obtenu, on peut calculer les grandeurs suivantes :

$$\gamma_{\text{eff}} = \frac{\bar{u}_{x,\text{top}}}{H}, \quad \tau_{\text{mean}} = \frac{F_{\text{tot}}}{L}, \quad G_{\text{eff}} = \frac{|\tau_{\text{mean}}|}{|\gamma_{\text{eff}}|} \quad (29)$$

où $\bar{u}_{x,\text{top}}$ est le déplacement moyen en x sur les nœuds supérieurs, γ_{eff} est la déformation de cisaillement effective, τ_{mean} est la contrainte de cisaillement moyenne, et G_{eff} est le module de cisaillement effectif. Le module effectif peut être comparé à la solution analytique pour un matériau homogène isotrope : $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$, en plus de l'erreur sur l'énergie de déformation ΔW_{rel} .

6.3.3 Flexion

Géométrie : poutre de rapport longueur/hauteur 10×1 (longueur 10, hauteur 1). Maillages et paramètres :

- Modules de maillage : 0.1, 0.05, 0.025, ..., 0.00078125.
- Matériau : $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$.
- Chargement : traction linéaire (profil en y) sur le bord de droite, résultante totale $F = -1 \times 10^3$ N.

Conditions aux limites : l'extrémité gauche est encastée ($u_x = u_y = 0$ pour `mesh.leftNodes`).

Une condition supplémentaire est imposée pour bloquer le déplacement vertical en un point médian afin d'éviter les modes rigides. La force répartie sur le bord droit est appliquée dans la direction horizontale (composante 0) selon un profil gaussien centré.

Une fois le champ de déplacement obtenu, on évalue l'erreur en norme L^2 en comparant la solution numérique à une solution analytique issue de la théorie des poutres d'Euler-Bernoulli. Le chargement est ramené à une résultante F_{eq} et un moment M_{eq} . L'erreur L^2 est ensuite calculée via `solver.computeL2Error(exact)`.

6.3.4 Résultats de la validation

La validation est donc effectuée en comparant les résultats numériques à des solutions analytiques pour les trois cas tests, en évaluant l'erreur relative sur l'énergie de déformation ΔW_{rel} et d'autres métriques physiques (E , G , ν) lorsque cela est possible. Cela est réalisé pour différentes tailles de maillage h , afin d'observer la convergence du code éléments finis. Les tableaux pour chaque cas test sont présentés en annexe (voir Tab. 11). Les résultats montrent une convergence claire de l'erreur relative sur l'énergie de déformation à l'ordre 2, ce qui confirme la bonne implémentation de la méthode des éléments finis. De plus, les propriétés effectives calculées (E , G , ν) convergent également vers les paramètres du matériau homogène, ce qui renforce la validation du code. Les champs de solutions obtenus sont cohérents avec les conditions aux limites appliquées, sans présence de singularités ou de comportements non physiques.

La figure ci-dessous résume les résultats de convergence, en montrant l'évolution de l'erreur relative sur l'énergie de déformation ΔW_{rel} en fonction de la taille de maille h pour les trois cas tests, avec des régressions linéaires en échelle log-log pour vérifier les ordres de convergence attendus.

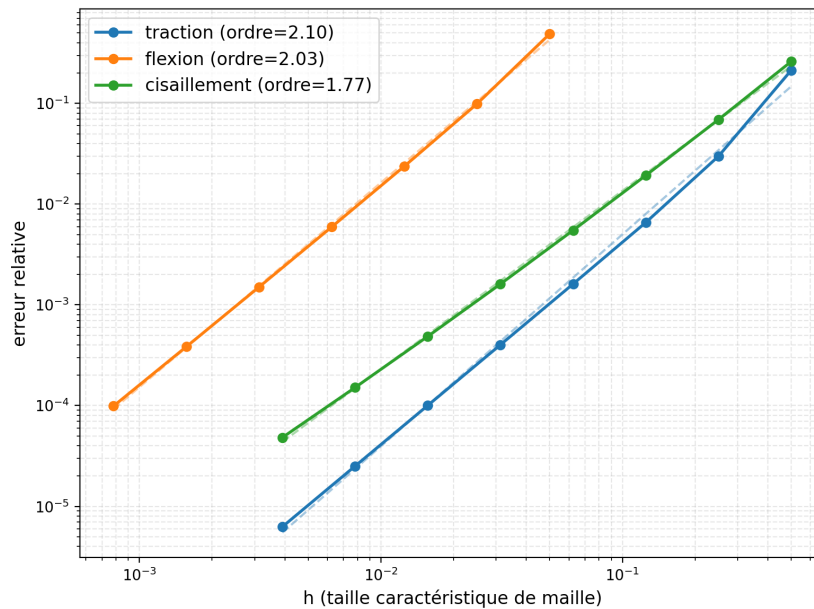


FIGURE 8 – Synthèse des résultats de convergence pour les trois cas tests (traction, flexion, cisaillement). ΔW_{rel} en fonction de la taille de maille h en échelle log-log. Les régressions linéaires sont affichées en couleur clair en pointillés, avec la pente en légende.

Globalement, un ordre de convergence de 2 est observé pour l'erreur relative sur l'énergie de déformation, ce qui est conforme à la théorie pour des éléments finis linéaires (P1 ou Q1).

en norme L^2 . Les erreurs relatives ont des valeurs raisonnables, allant de 2×10^{-1} pour les maillages les plus grossiers à 6×10^{-6} pour les maillages les plus fins. Ces résultats valident la bonne implémentation de la méthode des éléments finis pour l'élasticité linéaire, et permettent de passer à l'étude du cas composite avec confiance dans les résultats numériques, et les conditions aux limites appliquées.

7 Homogénéisation numérique dans le plan transverse

Nous étudions désormais le comportement effectif du composite C/C dans le plan transverse, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des fibres. Le matériau est alors supposé isotrope dans ce plan, avec des propriétés effectives à déterminer par homogénéisation numérique. Le maillage est généré à partir de la segmentation U-Net, qui fournit une géométrie réaliste du VER du composite, en omettant les porosités dans un premier temps. Les propriétés effectives sont extraites avec une démarche similaire aux cas tests de validation, en appliquant des chargements de traction dans les deux directions, et un chargement de cisaillement pur, pour calculer l'intégralité des propriétés effectives dans ce plan : E_{11} , E_{22} , ν_{12} , et G_{12} .

7.1 Paramètres de la simulation

Pour le choix des propriétés isotropes individuelles des fibres et de la matrice, nous avons utilisé des données issues de la littérature sur les composites C/C type CVI (Chemical Vapor Infiltration) à base de fibres de la famille PAN et de matrices pyrocarbone. L'article de Ozcan et al. (2009) [11] fournit des valeurs typiques pour les modules d'Young de la fibre et matrice après traitement thermique HTT (High Temperature Treatment), de 34 GPa et 12 GPa respectivement. Les coefficients de Poisson sont extraits d'une thèse effectuée au LCTS sur les composites C/C par M. Charron [1], qui propose des valeurs pour le module d'Young moins intéressantes pour la simulation (10 et 15 GPa) bien que celle reste dans les mêmes ordres de grandeur que les données d'Ozcan. Les propriétés utilisées pour les simulations sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Phase	E_T	ν_{TT}
Fibre (PAN HTT)	34 GPa	0,25
Matrice (Pyrocarbone HTT)	12 GPa	0,30

TABLE 2 – Propriétés élastiques des constituants du composite dans le plan transverse pour les simulations.

Ces valeurs peuvent sembler faibles, mais la fibre et matrice dans un composite C/C sont très anisotropes, et les propriétés dans le plan transverse sont beaucoup plus faibles que dans la direction longitudinale. Ces valeurs sont aussi cohérentes avec des données expérimentales issues d'autres études comme celle de Maurin et al. [16], de Guruprasad et al. [9] ou de Gillard [7]. Nous avons volontairement choisi les propriétés de l'article d'Ozcan [11] ayant subi un HTT, car cela augmente le contraste entre les propriétés de la fibre et matrice, ce qui rend l'étude du composite plus intéressante (sans HTT, module similaire de 18 GPa, pas de comparaison possible).

Pour les paramètres de la simulation, nous utilisons le gradient conjugué préconditionné avec un préconditionneur de Cholesky incomplet, pour les paramètres du solveur, nous fixons :

- Tolérance de convergence : $\text{tol} = 10^{-6}$
- Nombre d'itérations maximum : $\text{maxIter} = 4000$
- Nombre de threads : 16

La tolérance est standard pour un problème complexe comme celui-ci, et le nombre d'itérations maximum permet de garantir la convergence même pour des maillages très fins avec des centaines de milliers d'éléments.

7.2 Méthode d'homogénéisation numérique

Afin d'extraire les propriétés effectives du composite, nous appliquons trois types de chargements de référence sur le VER :

- Traction dans la direction x (Traction 1) : permet d'extraire E_{11} et ν_{12} ,
- Traction dans la direction y (Traction 2) : permet d'extraire E_{22} et ν_{21} ,
- Cisaillement pur : permet d'extraire G_{12} .

Ces chargements sont appliqués de manière similaire aux cas tests de validation, avec des conditions aux limites similaires concernant les encastrement. Pour les forces réparties, il n'y a pas besoin d'appliquer un profil Gaussien car nous ne sommes plus dans une démarche de validation, des forces réparties uniformes sont appliquées sur les bords du VER pour induire les champs de déplacement nécessaires à l'extraction des propriétés effectives.

Traction 1

Comme pour la traction simple dans la validation, différents paramètres sont utilisés :

- Maillage : VER issu de la segmentation U-Net, domaine $L \times H$, taille de maille caractéristique h .
- Matériaux : fibre et matrice (isotropes dans le plan, voir Tab. 2)).
- Conditions aux limites : bord gauche encasté ($u_x = 0$), nœud médian du bord gauche avec $u_y = 0$, force répartie uniforme sur le bord droit dans la direction x ($F = 1e6$ N)

La démarche d'extraction des propriétés effectives est similaire à celle de la traction simple dans la validation :

$$E_{11} = \frac{\sigma_x}{\varepsilon_x}, \quad \nu_{12} = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}. \quad (30)$$

Traction 2

Le deuxième cas de traction est similaire au premier, mais avec les conditions aux limites adaptées pour appliquer une traction dans la direction y :

- Bord inférieur encasté ($u_y = 0$), nœud médian du bord inférieur avec $u_x = 0$, force répartie uniforme sur le bord supérieur dans la direction y ($F = 1e6$ N).

Les propriétés effectives sont extraites de manière similaire :

$$E_{22} = \frac{\sigma_y}{\varepsilon_y}, \quad \nu_{21} = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_y}. \quad (31)$$

Cisaillement pur

Le cas de cisaillement pur est analogue à celui de la validation :

- Bord inférieur encasté ($u_x = u_y = 0$), condition de champ de cisaillement pur : $u_x = \gamma y$, avec γ la déformation de cisaillement prescrite à partir de la résultante F et de la géométrie.

Les propriétés effectives sont extraites de manière similaire :

$$G_{12} = \frac{|\tau_{\text{mean}}|}{|\gamma_{\text{eff}}|} \quad (32)$$

Dans les trois cas, les champs de déplacement, de déformation et de contrainte sont extraits à partir des résultats numériques pour visualisation VTK, et l'erreur sur l'énergie de déformation est calculée pour évaluer la précision de la simulation.

Le code effectue les trois simulations de manière successive, en réinitialisant les conditions aux limites et les forces appliquées à chaque fois. Les propriétés effectives sont actualisées au fur et à mesure via l'objet `CompositeMaterial`.

7.3 Étude de convergence en maillage

La première étape de l'étude du composite est de vérifier la convergence en maillage des propriétés effectives extraites. En effet, le maillage quad généré via U-Net ne prend pas forcément en compte la géométrie des fibres. Pour la géométrie présentée dans la partie U-Net 7, nous avons généré différents maillages, ayant des tailles caractéristiques allant de 0.0098 (downscale 20, 7752 éléments) à 0.0015 (downscale 3, 349184 éléments).

Le code éléments finis est exécuté pour chaque maillage, en appliquant les trois chargements de référence. Le tableau suivant illustre la convergence des propriétés effectives E_{11} , E_{22} , ν_{12} , G_{12} en fonction de la taille de maille h et du nombre d'éléments, ainsi que le temps de calcul (seulement celui de la traction 1).

Downscale	h	N_{elems}	E_{11} (GPa)	E_{22} (GPa)	G_{12} (GPa)	ν_{12}	ν_{21}	t_{cpu}
20	0,0098	7752	17,042	16,963	6,7278	0,2886	0,2863	0,475
15	0,0074	13872	17,774	17,706	7,0299	0,2865	0,2851	0,653
10	0,0049	31212	18,023	17,937	7,1314	0,2865	0,2850	2,81
8	0,0039	49152	18,128	18,019	7,1691	0,2861	0,2845	5,32
6	0,0029	87296	18,128	18,035	7,1783	0,2864	0,2850	14,3
5	0,0024	125563	18,138	18,052	7,1855	0,2865	0,2852	19,2
4	0,0020	196608	18,148	18,053	7,1875	0,2866	0,2852	42,7
3	0,0015	349184	18,139	18,048	7,1864	0,2868	0,2854	122

TABLE 3 – Résultats de convergence en maillage pour les propriétés effectives du composite.

Sans rentrer dans l'analyse physique des résultats, on observe que les propriétés effectives ont des ordres de grandeurs cohérents même pour des maillages très grossiers, ce qui est un bon indicateur de la robustesse du code éléments finis. On observe une convergence très précise à partir d'une taille de maille de 0.0024 (environ 125000 éléments). Le temps de calcul pour cette taille de maille (19,2 s) n'étant pas prohibitif, nous choisissons de réaliser l'ensemble des simulations suivantes avec des maillages ayant un raffinement similaire, avec h allant de 0.0024 à 0.003. Concernant le temps de calcul, on observe une augmentation non linéaire du temps de calcul en fonction du nombre d'éléments, ce qui est cohérent avec la complexité algorithmique du gradient conjugué ($\approx \mathcal{O}(N_{\text{elems}}^{1.5})$). La figure ci-dessous montre l'évolution des propriétés effectives normalisées (divisées par celles du maillage le plus fin) en fonction de la taille de maille.

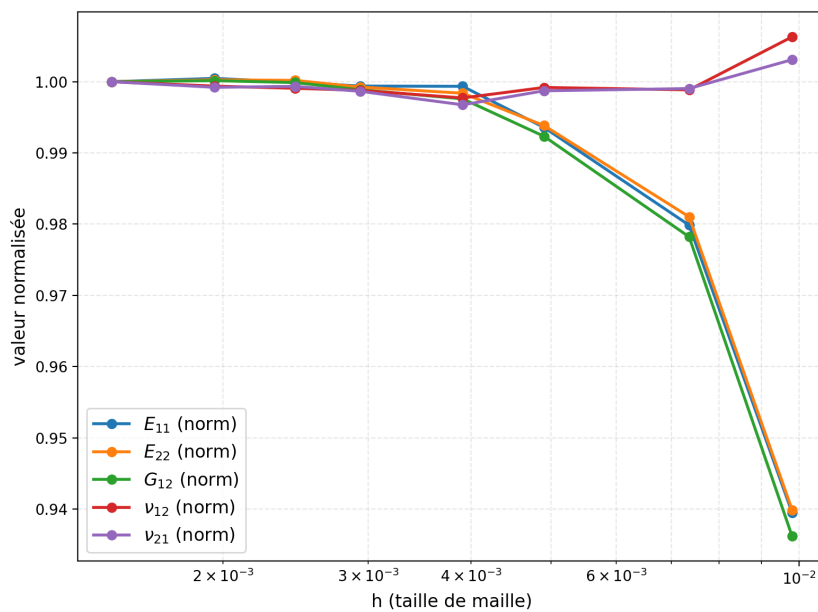


FIGURE 9 – Étude de convergence en maillage pour le composite, pour les propriétés effectives E_{11} , E_{22} , ν_{12} , G_{12} qui sont normalisées. Différentes tailles de mailles sont utilisées

Cette étude montre bien le plateau de convergence à partir du downscale d'environ 6, bien que les propriétés comme E_{11} , E_{22} et G_{12} montrent une réelle convergence, contrairement aux coefficients de Poisson qui sont relativement stables pendant l'étude.

7.4 Résultats de l'homogénéisation numérique

Pour le maillage de downscale 5, qui correspond à un bon compromis entre précision et temps de calcul, les propriétés effectives ainsi que les champs de déplacement sont analysés pour les trois cas de chargement. Nous analysons les résultats sur les champs de déplacement, de déformation et de contrainte, ainsi que les propriétés effectives extraites, et nous les comparons aux bornes analytiques de la partie théorique (Voigt, Reuss, Hill, Halpin-Tsai).

7.4.1 Traction 1

La figure ci-dessous 10 montre le champ de déplacement u_x pour la simulation de traction dans la direction x , visualisée au format VTK avec Paraview.

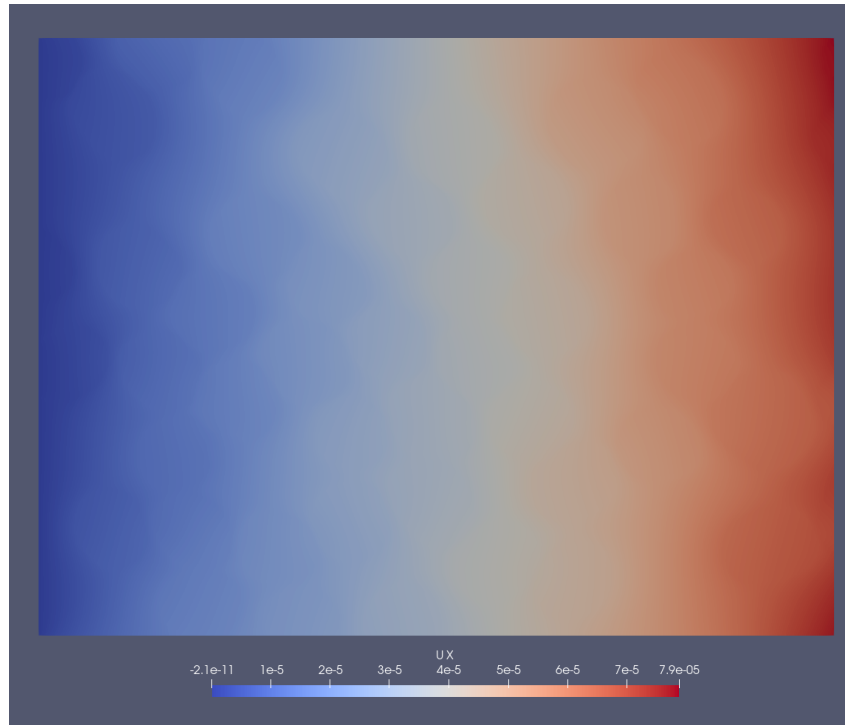


FIGURE 10 – Résultats de la simulation de traction dans la direction x : champ de déplacement u_x .

Le champ de déplacement est cohérent avec les conditions aux limites appliquées, le déplacement évolue de 0 à gauche (bord encastré) à une valeur maximale de 7.9×10^{-5} m à droite (bord avec force appliquée). Contrairement à un cas homogène, on observe une hétérogénéité du champ de déplacement à l'intérieur du domaine, ce qui est attendu pour un composite. Les fibres plus rigides induisent des zones de déplacement plus faibles, tandis que les zones de matrice plus souples montrent des déplacements plus importants. Cela amène à des gradients de déplacement plus importants, par exemple sur les coins du domaine où il y a principalement de la matrice (ce n'est pas un artefact dû aux conditions aux limites).

Les champs de contrainte et de déformation sont également exportés. La figure-ci dessous illustre le champ de contrainte σ_{xx} et de déformation ε_{xx} , qui sont les composantes principales dans ce cas de traction selon x .

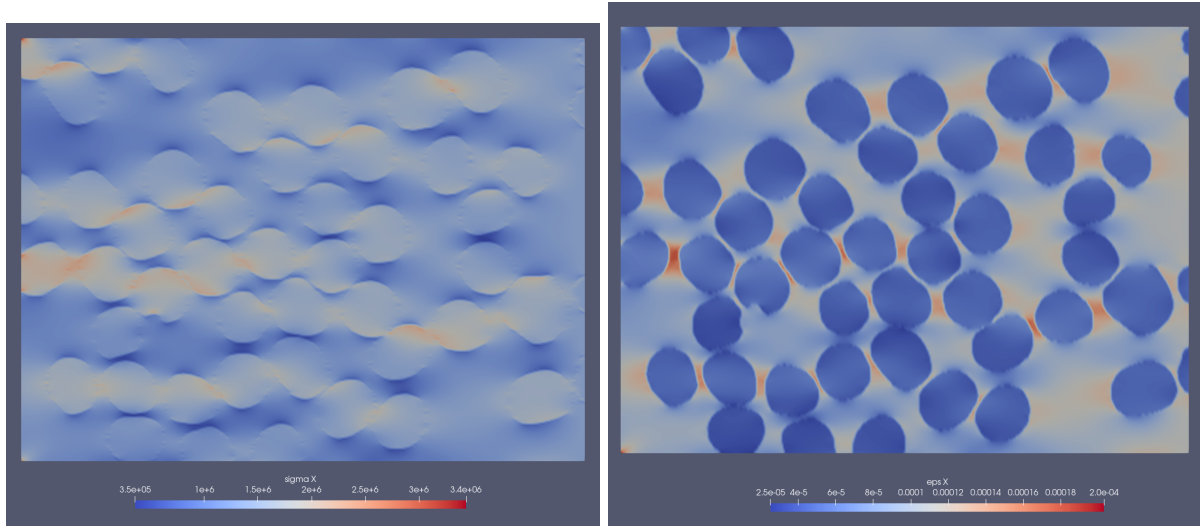


FIGURE 11 – Résultats de la simulation de traction dans la direction x : champ de contrainte σ_{xx} (gauche) et champ de déformation ε_{xx} (droite).

Les champs de contrainte et de déformation montrent une hétérogénéité bien plus marquée que sur le déplacement. Le point le plus intéressant est la zone entre les fibres et la matrice, où l'on observe des gradients de contrainte et de déformation très importants (ε_{xx} passe de $2.5e-5$ dans la fibre à $2.0e-4$ à côté dans la matrice). Ces zones de fort gradient sont observées typiquement dans la direction de traction, et sont liées à la forte hétérogénéité du matériau. Elles sont particulièrement présentes lorsque les fibres sont proches les unes des autres, et seraient les zones les plus susceptibles de subir des dommages dans un composite réel, ce qui montre l'intérêt de l'homogénéisation numérique pour identifier ces zones critiques. Parallèlement, des zones de faible contrainte sont observées autour des fibres dans la direction perpendiculaire à la traction (environ 0.35 MPa), soit environ 2 fois plus faible que le chargement appliqué ($1e6$ N réparti sur une hauteur de $0.75m$). Les zones sur-contraintes présentent elles des valeurs d'environ 3 MPa, soit 4 fois plus que le chargement appliqué.

7.4.2 Traction 2

Pour l'essai de traction dans la direction y , le champ de déplacement u_y et tracé ainsi que la norme du champ de contrainte $\sigma_{mag} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 + 2\sigma_{xy}^2}$, qui permet d'avoir une vision globale de l'intensité des contraintes dans le domaine, indépendamment de leur orientation.

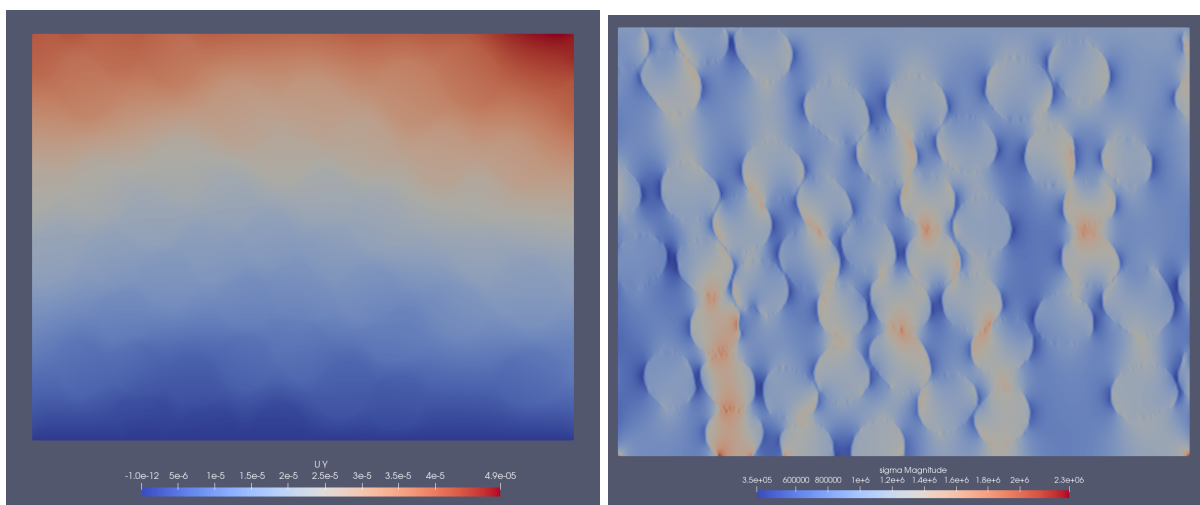


FIGURE 12 – Résultats de la simulation de traction dans la direction y : champ de déplacement u_y (gauche) et norme du champ de contrainte σ_{mag} (droite).

Le comportement des champs est similaire à la traction selon x , avec une rotation du champ de déplacement et de contrainte en fonction de la direction de chargement. Le déplacement est cohérent à la fois avec les conditions aux limites, la nature hétérogène du matériau, ainsi qu'avec l'essai de traction selon x (coin haut droit plus déformable). La contrainte montre un comportement similaire, avec des gradients de contraintes localisés dans la matrice entre les fibres, principalement dans la direction y dans ce cas. La norme de la contrainte montre des zones présentant des contraintes d'environ 2.3 MPa, soit plus de 2 fois le chargement appliqué (1 MPa), à l'inverse, les zones autour des fibres selon la direction transversale montrent des contraintes d'environ 0.35 MPa. L'interprétation de ces résultats est similaire à la traction selon x , avec des zones de fort gradient de contrainte dans la matrice entre les fibres, qui sont les zones les plus susceptibles de subir des dommages dans un composite réel.

7.4.3 Cisaillement pur

Pour illustrer au mieux le cisaillement pur, nous avons choisi de tracer la norme du champ de déformation $\varepsilon_{\text{mag}} = \sqrt{\varepsilon_{xx}^2 + \varepsilon_{yy}^2 + 2\varepsilon_{xy}^2}$, qui permet d'avoir une vision globale de l'intensité des déformations dans le domaine, indépendamment de leur orientation.

Le champ montre des zones de forte déformation localisées dans la matrice entre les fibres, avec des valeurs d'environ 0.002, tandis que les fibres présentent des déformations d'environ 4e-4, soit 5 fois plus faibles. Ces zones de forte déformation sont principalement localisées dans la direction de cisaillement, c'est-à-dire orientée à 45° dans le plan.

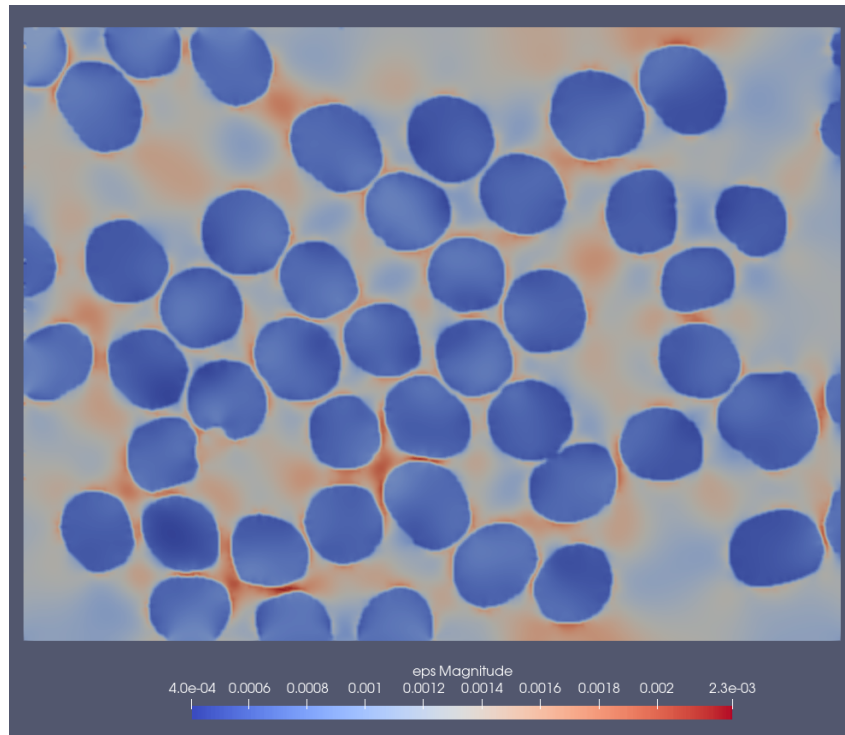


FIGURE 13 – Résultats de la simulation de cisaillement pur : norme du champ de déformation ε_{mag} .

Globalement, pour les différents cas, les champs de déplacement, de déformation et de contrainte montrent une cohérence avec les conditions aux limites appliquées, la nature hétérogène du matériau. Les zones de fort gradient de contrainte et de déformation sont principalement localisées dans la matrice entre les fibres, ce qui est cohérent avec la physique du problème, et montre l'intérêt de l'homogénéisation numérique pour identifier ces zones critiques dans un composite réel.

7.4.4 Propriétés effectives et comparaison aux bornes analytiques

Globalement le champ de contrainte est moins hétérogène que le champ de déformation, cela explique l'hypothèse de Reuss qui suppose l'iso-contrainte dans le composite, ce qui n'est pas le cas pour l'hypothèse de Voigt qui suppose l'iso-déformation, ce qui est plus éloigné de la réalité dans le plan transverse d'un composite. Les propriétés effectives pour ce maillage avaient déjà été présentées dans le tableau de convergence en maillage, mais nous les récapitulons ici pour les comparer aux bornes analytiques :

Propriétés	E_{11}	E_{22}	G_{12}	ν_{12}	ν_{21}
Valeur numérique	18,138 GPa	18,051 GPa	7,186 GPa	0,2865	0,2852

TABLE 4 – Récapitulatif des propriétés effectives du composite.

Premièrement, on observe des valeurs qui sont cohérentes physiquement, avec les modules d'Young compris entre ceux de la matrice (12 GPa) et la fibre (34 GPa), de même pour le coefficient de Poisson. Les modules E_{11} et E_{22} sont presque égaux (environ 18.1 GPa), de même pour les coefficients de Poisson ν_{12} et ν_{21} (environ 0.286). Cela est cohérent avec l'hypothèse qui stipule que le composite se comporte de manière isotrope dans le plan transverse. Un bon paramètre pour vérifier la robustesse du solveur est la symétrie du tenseur de souplesse/rigidité, qui doit impérativement être assurée :

$$S_{12} = \frac{\nu_{12}}{E_{11}} = -1.5796e - 11, \quad S_{21} = \frac{\nu_{21}}{E_{22}} = -1.58004e - 11 \quad (33)$$

Il y a un écart relatif très faible entre ces valeurs d'environ 0.03%, ce qui valide le schéma éléments finis pour un maillage composite. Pour la suite de l'étude, on notera les propriétés numériques obtenues à partir de l'homogénéisation numérique par les notations suivantes, qui correspondent à des propriétés effectives isotropes dans le plan transverse :

- E_T : Module d'Young transversal (moyenne de $E_{11} \approx E_{22}$)
- G_{LT} : Module de cisaillement dans le plan transverse (égal à G_{12})
- ν_{TT} : Coefficient de Poisson dans le plan transverse (moyenne de $\nu_{12} \approx \nu_{21}$)

Il est désormais intéressant de comparer ces propriétés effectives numériques aux bornes analytiques de Voigt, Reuss, Hill et Halpin-Tsai, Nous calculons les propriétés effectives correspondantes à partir des formules analytiques de ces modèles (pour $V_f = 0.449$) :

	Numérique	Voigt	Reuss	Hill	Halpin-Tsai ($\xi = 0.8$)
E_T (GPa)	18,10	21,90	16,93	19,41	18,34
G_{LT} (GPa)	7,186	8,658	6,567	7,612	7,150
ν_{TT}	0,2859	0,2775	0,2752	0,2764	0,2763

TABLE 5 – Comparaison des propriétés effectives numériques avec les bornes analytiques de Voigt, Reuss, Hill et Halpin-Tsai.

Les bornes analytiques classiques comme Voigt et Reuss ne donnent pas des résultats satisfaisants : 21% d'écart relatif pour Voigt par rapport à la valeur numérique, et 6.45% pour Reuss. La borne de Reuss est cependant plus précise, car elle fait l'hypothèse d'une contrainte uniforme, ce qui est plus le cas dans le plan transverse que dans le plan longitudinal. La moyenne de Hill donne des résultats similaires (7.3% d'écart sur E_T) car elle ne prend pas en compte la nature du VER. Cependant, le modèle d'Halpin-Tsai ajusté avec un bon paramètre ($\xi = 0.8$) donne des résultats bien plus proches des valeurs numériques, avec seulement 1.3% d'écart sur E_T et 0.5% sur G_{LT} . Il serait possible d'ajuster le paramètre ξ différemment pour E et G afin d'avoir un modèle très précis.

Concernant le coefficient de Poisson, aucun modèle analytique ne se démarque vraiment, avec des écarts relatifs d'environ 3%, ce qui peut soit être lié à une erreur numérique, soit à l'imprécision des modèles analytiques pour ce type de composite.

Il est difficile de savoir si ce sont les bornes analytiques, ou bien les résultats EF qui sont les plus fiables pour notre composite, mais il est intéressant de voir que les résultats numériques sont plus proches du modèle d'Halpin-Tsai, qui prend en compte la nature du VER, que des modèles classiques de Voigt et Reuss. Cela montre l'intérêt de l'homogénéisation numérique pour obtenir des propriétés effectives plus précises, qui peuvent ensuite être utilisées pour ajuster des modèles analytiques plus simples, comme celui d'Halpin-Tsai [12].

7.5 Étude de l'influence de la fraction volumique de fibre

Pour le moment, l'ensemble de l'étude a été réalisée pour un VER avec une fraction volumique de fibre d'environ 0.45, qui est relativement réaliste pour un composite C/C. Cependant, il est intéressant d'étudier l'influence de la fraction volumique de fibre sur les propriétés effectives du composite, en générant différents maillages à partir de la segmentation U-Net, présentés en annexe (voir Fig. 21). Nous avons appliqué la même démarche d'homogénéisation numérique pour extraire les propriétés effectives correspondantes à chaque fraction volumique. Cela permet réellement d'étudier ce paramètre, et de comparer les résultats numériques aux bornes analytiques.

V_f	0,252	0,277	0,364	0,375	0,395	0,419	0,450	0,500	0,572
E_T (GPa)	15,01	15,36	16,67	16,85	17,26	17,61	18,09	18,94	20,59
G_{LT} (GPa)	5,84	5,98	6,55	6,65	6,78	6,93	7,19	7,60	8,17
ν_{TT}	0,292	0,290	0,288	0,288	0,285	0,284	0,286	0,283	0,276

TABLE 6 – Évolution des propriétés effectives moyennes en fonction de la fraction volumique de fibres V_f .

Un script de post-traitement en Python est utilisé pour tracer l'évolution des propriétés effectives E_T , G_{LT} et ν_{TT} en fonction de la fraction volumique de fibre, et les comparer aux bornes analytiques de Voigt, Reuss, Hill et Halpin-Tsai. Le paramètre ξ pour le modèle d'Halpin-Tsai est ajusté à 0.6 pour mieux capter l'évolution de E_T en fonction de la fraction volumique, et à 0.8 pour G_{LT} .

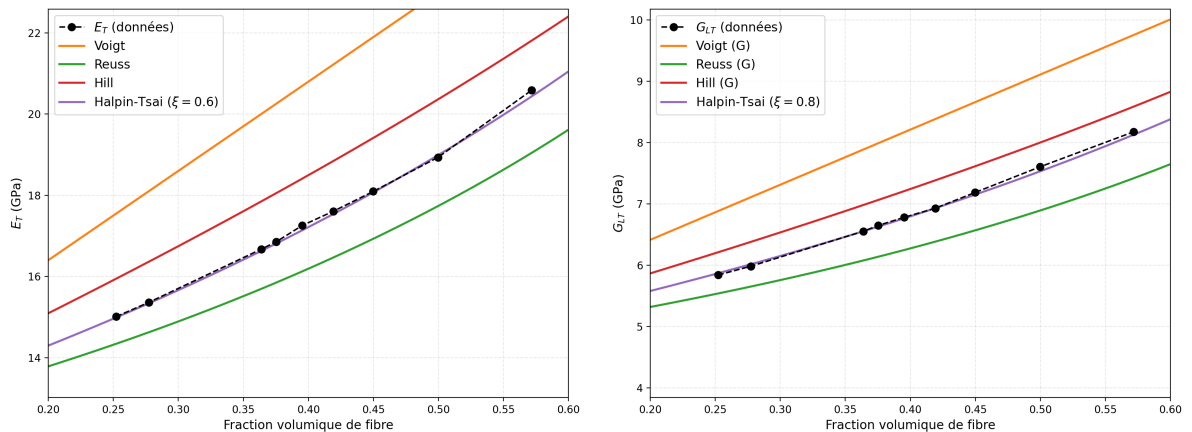


FIGURE 14 – Évolution du module d'Young transversal E_T (gauche) et du module de cisaillement G_{LT} (droite) en fonction de la fraction volumique de fibre V_f . Chaque point représentant une valeur numérique obtenue à partir d'un maillage généré via U-Net à partir de la base d'images. Les bornes de Voigt, Reuss, Hill et Halpin-Tsai sont tracées pour référence en couleurs.

Les propriétés effectives montrent une évolution cohérente avec la physique du problème, avec une augmentation du module d'Young et du module de cisaillement à mesure que la frac-

tion volumique de fibre augmente. La borne de Voigt surestime les propriétés effectives, tandis que la borne de Reuss les sous-estime, la moyenne de Hill donne des résultats entre les deux mais ne capte pas vraiment l'évolution. Cependant, le modèle d'Halpin-Tsai, ajusté avec des paramètres ξ adaptés, donne une très bonne approximation de l'évolution des propriétés effectives en fonction de la fraction volumique. Pour des fibres circulaires réparties régulièrement, un paramètre ξ de 2 est souvent utilisé dans la littérature [21]. La valeur plus faible de nos ξ suggère un VER plus hétérogène et désorganisé, ce qui est vérifiable visuellement sur les maillages utilisés 21.

Le tableau ci-dessous résume l'erreur moyenne absolue (MAE) pour chaque modèle analytique par rapport aux résultats numériques pour E_T et G_{LT} .

Modèle	MAE (E_T)	MAE (G_{LT})
Voigt	0.1644	0.1652
Reuss	0.0644	0.0828
Hill	0.0638	0.0573
Halpin-Tsai	0.0034	0.0041

TABLE 7 – Comparaison des erreurs absolues moyennes (MAE) en GPa pour E_T et G_{LT} .

Les valeurs illustrent clairement la supériorité du modèle d'Halpin-Tsai pour capturer l'évolution des propriétés effectives en fonction de la fraction volumique de fibre, des erreurs très faibles de l'ordre de 0.0034GPa et 0.0041GPa pour E_T et G_{LT} respectivement, tandis que les autres modèles présentent des erreurs plus importantes, notamment Voigt qui surestime fortement les propriétés. L'évolution de ν_{TT} en fonction de la fraction volumique est plus complexe, avec une légère tendance à la baisse à mesure que la fraction volumique augmente, mais toujours un décalage important avec les modèles analytiques qui sous-estiment la valeur de ce coefficient.

Globalement, cette étude montre que la fraction volumique de fibre a un impact significatif sur les propriétés effectives du composite, et qu'un modèle analytique ajusté comme celui d'Halpin-Tsai peut capturer de manière très précise cette évolution, ce qui est très utile pour la conception de composites avec des propriétés mécaniques spécifiques.

7.6 Étude de l'influence des porosités

7.6.1 Contexte et modélisation des porosités

Les porosités sont des défauts de fabrication courants dans les composites C/C, résultant de l'infiltration incomplète de la matrice ou de la libération de gaz lors du traitement thermique [1]. Elles peuvent être modélisées comme des inclusions de matériau très faible rigidité dans le maillage, ce qui permet d'étudier leur impact sur les propriétés mécaniques effectives du composite. La segmentation U-Net ainsi que la modularité du code en C++ permettent d'intégrer facilement les porosités dans le maillage et de les traiter comme un troisième matériau supposé isotrope, avec les propriétés suivantes :

- **Module de Young** : $E_p = 0,01$ GPa
- **Coefficient de Poisson** : $\nu_p = 0,3$

Le module d'élasticité (1000 fois plus faible que la matrice) permet de simuler le vide de manière réaliste, tout en assurant la stabilité du schéma EF. La simulation est exactement la même que pour le cas sans porosités, mais nous choisissons un VER intéressant à mailler qui présente plusieurs porosités, dont une centrale. La taille de maille (downscale fixé à 3) est fixée à 0.0018, avec 292352 éléments, pour garantir une bonne résolution de la concentration de contraintes. Le maillage est présenté ci-dessous sous Paraview :

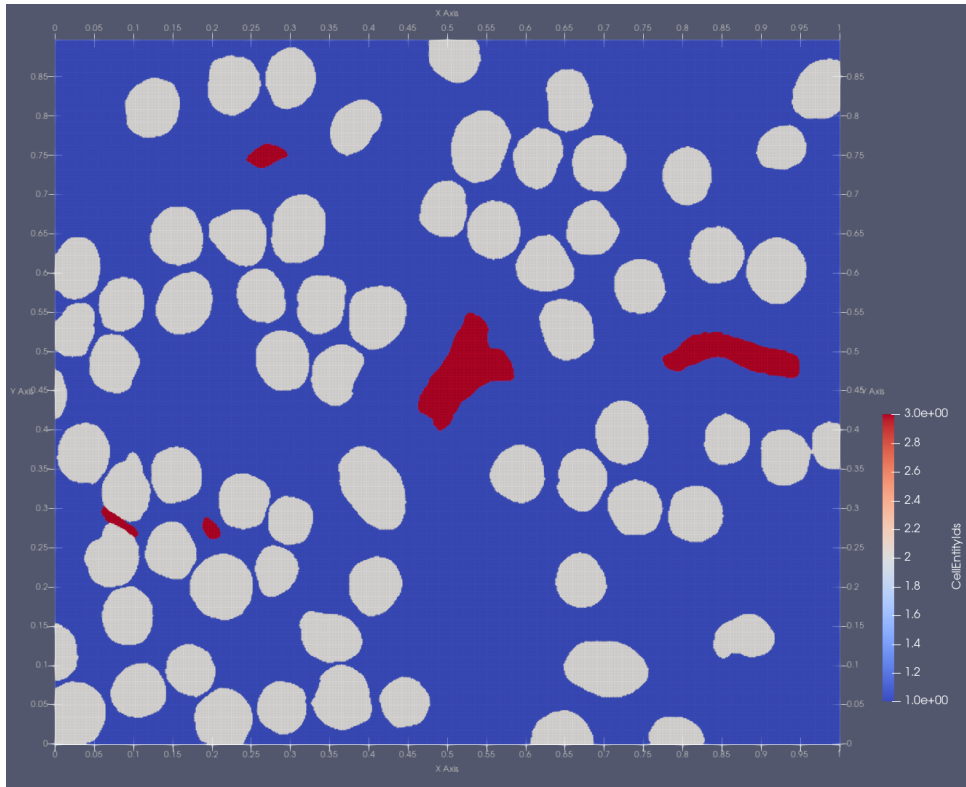


FIGURE 15 – Maillage utilisé pour les simulations de porosité, généré par U-Net. Matrice (bleu), Fibre (gris), Porosité (rouge).

7.6.2 Résultats et analyse

Les propriétés effectives sont extraites, afin d'évaluer l'impact de ces défauts sur les propriétés mécaniques du composite. Le tableau ci-dessous résume les propriétés effectives avec et sans porosités, pour le même maillage :

Propriétés	E_{11}	E_{22}	G_{12}	ν_{12}	ν_{21}
Avec porosités	14,59 GPa	13,65 GPa	5,60 GPa	0,288	0,271
Sans porosités	15,62 GPa	15,54 GPa	6,07 GPa	0,289	0,288

TABLE 8 – Récapitulatif des propriétés effectives du composite. Pour le deuxième cas, les porosités sont remplacées par de la matrice.

Les propriétés effectives montrent une diminution significative du module d'Young et du module de cisaillement, avec une réduction d'environ 7% pour E_{11} , 10% pour E_{22} et 8% pour G_{12} , ce qui illustre l'impact négatif des porosités sur les propriétés mécaniques du composite. Le matériau était isotrope dans le plan transverse sans porosités, mais avec, on observe une anisotropie plus marquée, avec E_{11} plus élevé que E_{22} , ce qui est dû aux formes et positions des porosités qui ne sont pas symétriques.

La symétrie du tenseur de souplesse avec porosités est garantie avec un écart relatif de seulement 0.3%. Analysons maintenant les champs de déplacement et de contrainte pour la simulation de traction dans la direction x avec porosités, afin d'illustrer l'impact de ces défauts sur les champs mécaniques.

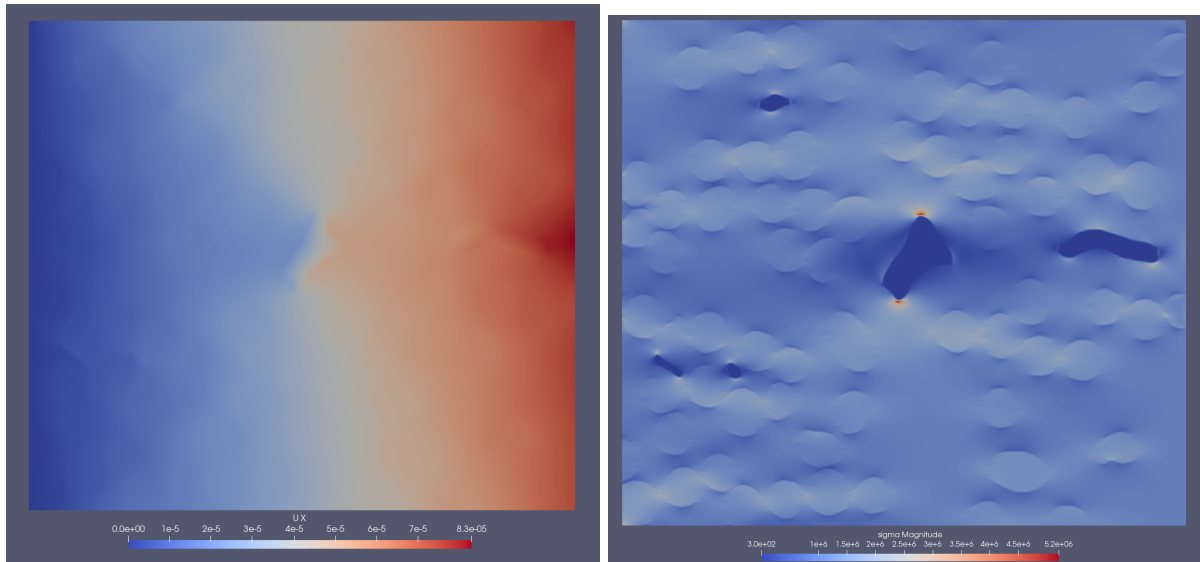


FIGURE 16 – Champs de déplacement u_x (gauche) et norme du champ de contrainte σ_{mag} (droite) pour une simulation de traction dans la direction x avec porosités.

Sur le champ de déplacement à gauche, une forte hétérogénéité est observée, avec une zone de "fracture" autour de la porosité centrale, avec un fort gradient de part et d'autre. Une autre porosité plus à droite du domaine montre un déplacement très important, ce qui est cohérent avec la nature des défauts et le chargement imposé. La norme du champ de contrainte sur la figure droite montre des zones de forte concentration de contraintes autour des porosités.

Il est possible de faire une analogie avec la solution de Kirsch pour une inclusion circulaire dans un matériau infini [20]. Sous ces conditions, la solution de Kirsch prédit une concentration de contraintes maximale d'environ 3 fois le chargement appliqué, et une contrainte minimale égale à l'opposé du chargement appliqué, situé dans l'axe de la direction de traction. Nous présentons ci-dessous les champs de contrainte σ_{xx} et σ_{yy} sur la partie zoomée autour de la porosité centrale :

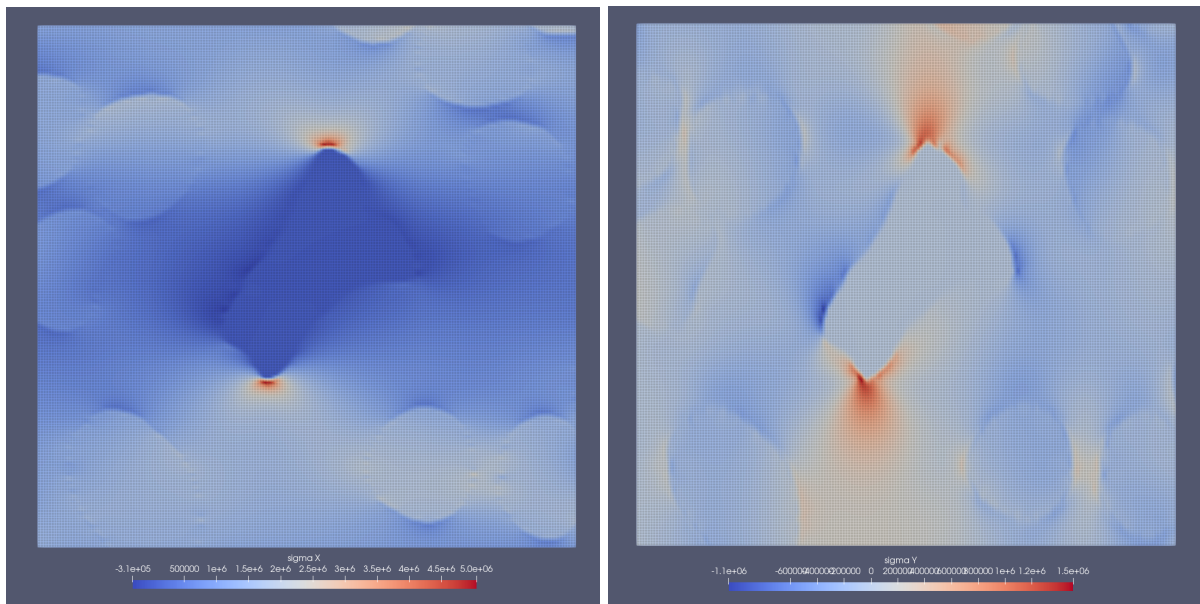


FIGURE 17 – Champs de contrainte σ_{xx} (gauche) et σ_{yy} (droite) dans une zone zoomée autour de la porosité centrale. Le maillage est aussi illustré pour montrer la résolution autour de la porosité.

Comme prévu, les contraintes maximales à environ 5 MPa (pour σ_{xx}) sont situées perpendiculairement à la direction de traction, pour des angles de 90° et 270° par rapport à la direction de traction, tandis que les contraintes minimales d'environ -1.1 MPa (pour σ_{yy}) sont situées dans

l'axe de la direction de traction, à 0° et 180° . Les ordres de grandeurs sont cohérents avec la solution de Kirsch, bien que dans notre cas, la porosité n'est pas un trou parfait, ni circulaire, ni dans un matériau infini, ce qui explique les écarts observés. Cependant, la tendance générale est respectée, avec des zones de forte concentration de contraintes autour des porosités, ce qui montre que le code éléments finis est capable de capturer correctement l'impact des défauts sur les champs mécaniques.

Nous présentons ci-dessous les champs de déplacement u_y et de norme de contrainte σ_{mag} pour la simulation de traction dans la direction y , afin d'illustrer l'impact des porosités sur les champs mécaniques dans une autre direction de chargement.

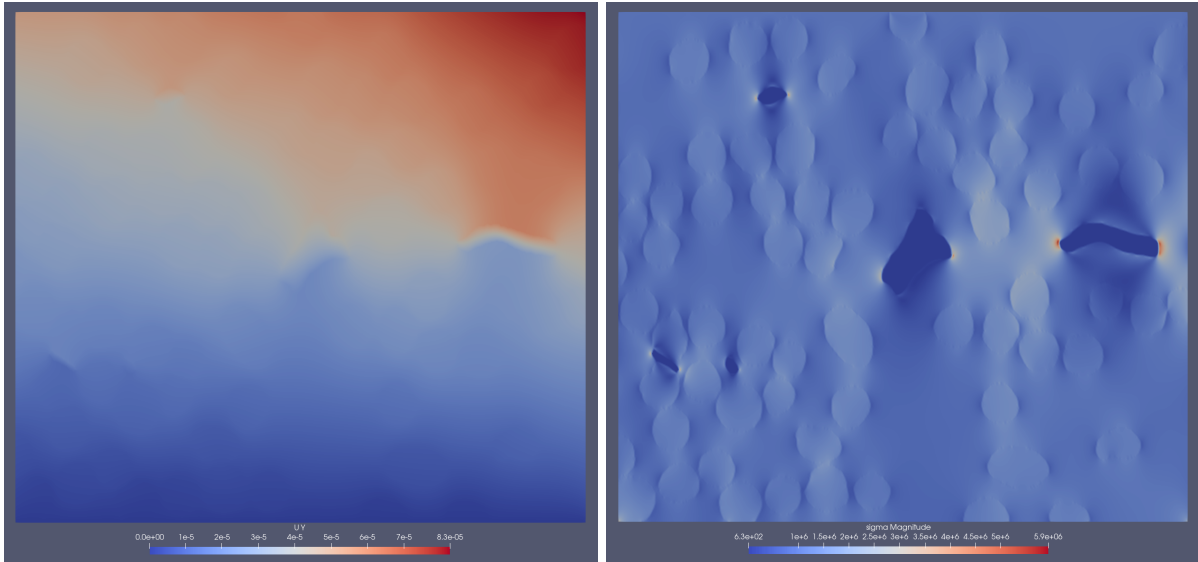


FIGURE 18 – Champs de déplacement u_y (gauche) et norme du champ de contrainte σ_{mag} (droite) pour une simulation de traction dans la direction y avec porosités.

Dans ce cas, on observe un comportement analogue, avec une forte hétérogénéité du champ de déplacement u_y , avec des zones de fractures autour des porosités, en cohérence avec les résultats obtenus dans la thèse de M. Charron [1]. Concernant les contraintes, c'est principalement la porosité à droite qui génère des zones de forte concentration, dues à sa forme allongée perpendiculairement à la traction, avec des valeurs d'environ 5.9 MPa. Ces zones sont situées autour de la porosité, perpendiculairement à la direction de traction, tandis que les zones dans l'axe de la direction de traction montrent des contraintes beaucoup plus faibles comparées au reste du domaine.

L'étude des porosités montre clairement leur impact négatif sur les propriétés mécaniques du composite, avec une réduction significative du module d'Young et du module de cisaillement, ainsi que la création d'un comportement anisotrope dans le plan. Les champs de déplacement et de contrainte montrent des zones de forte hétérogénéité autour des porosités, avec des zones de concentration de contraintes pouvant atteindre plus de 6 fois le chargement appliqué, ce qui illustre l'importance de prendre en compte ces défauts dans la modélisation des composites C/C. Ces résultats sont cohérents avec la physique du problème et montrent que le code éléments finis est capable de capturer correctement l'impact des porosités sur les champs mécaniques.

8 Homogénéisation numérique dans la direction longitudinale

8.1 Contexte et méthodologie

La dernière approche manquante pour établir une loi de comportement macroscopique complète du composite C/C est l'homogénéisation numérique dans la direction longitudinale, c'est-à-dire en appliquant des conditions de traction selon la direction des fibres. Grâce à la segmentation U-Net, il est possible d'extraire des maillages à partir d'images 2D montrant des fibres en coupe orientées dans la direction longitudinale selon x . Le problème est que la fibre (et la matrice) n'est pas isotrope dans le plan de l'image contrairement à avant, car y correspond à la direction transverse de la fibre. Ci-dessous, nous présentons un exemple d'image et sa segmentation pour un VER avec des fibres longitudinales orientées selon x , qui correspond à une fraction volumique de fibre d'environ 0.6.

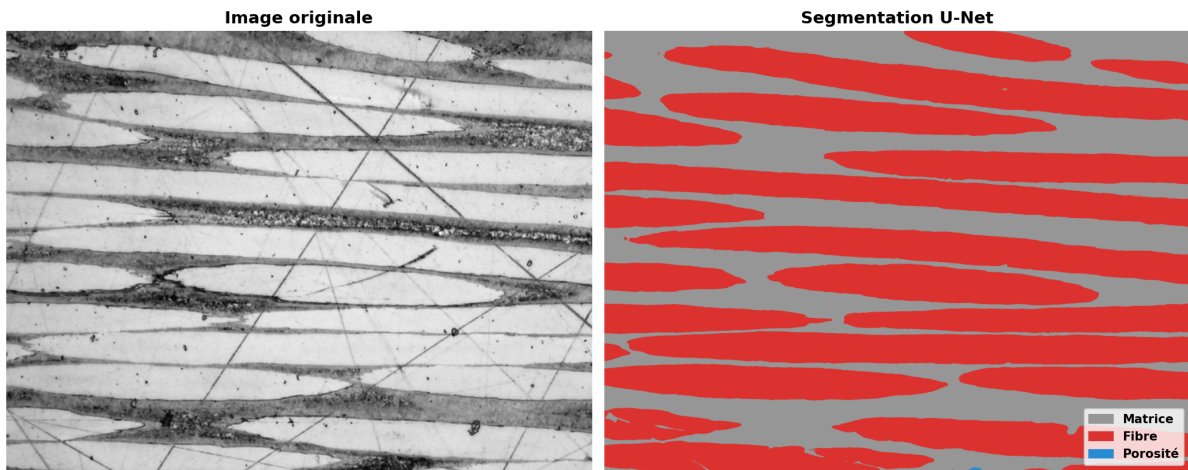


FIGURE 19 – Fibres orientées selon x : image originale (gauche) et segmentation U-Net (droite).

L'avantage de cette image est que l'on observe les fibres dans la direction longitudinale, avec une longueur bien plus importante que la largeur de la fibre. C'est une approximation car les fibres sont plus ou moins elliptiques sur cette image, mais l'on fera l'hypothèse que les fibres sont parfaitement rectangulaires, comme si l'on observait une coupe longitudinale d'une fibre. Un autre avantage est que ces fibres sont alignées avec l'axe x , ce qui facilitera l'essai de traction pour extraire les propriétés effectives dans la direction longitudinale.

Le code n'étant pas encore adapté pour traiter des matériaux anisotropes, il est nécessaire de faire une approximation en traitant la fibre et matrice comme isotropes dans le plan. Cela n'est pas vraiment car dans le repère de l'image, la fibre et matrice sont bien plus rigides selon x que selon y . Cette approximation grossière, permet d'avoir une première estimation des propriétés effectives au moins dans la direction longitudinale : E_L et dans une moindre mesure G_{LT} et ν_{LT} . Il est tout de même possible de comparer les autres propriétés effectives obtenues dans le plan transverse, comme E_T et ν_{TT} pour vérifier la cohérence (même si elles seront différentes de celles obtenues précédemment).

8.2 Propriétés des constituants

Pour les valeurs des propriétés de la fibre et de la matrice, nous utilisons des données issues de la littérature pour la direction longitudinale, qui sont différentes de celles utilisées pour le plan transverse. Pour la fibre, nous utilisons les valeurs pour la fibre PANEX 33 de chez Zoltek, présentée dans la partie théorique, tandis que pour la matrice, nous utilisons des propriétés de matrice Pyrocarbone Laminaire Lisse (LL), issu de la thèse de M. Charron [1], afin d'avoir

un contraste fibre/matrice. Le tableau ci-dessous résume les propriétés utilisées dans ce plan d'étude :

Phase	E_L	ν_{LT}
Fibre (PANEX 33)	228 GPa	0,20
Matrice (Pyrocarbone LL)	54 GPa	0,30

TABLE 9 – Propriétés élastiques des constituants du composite pour les simulations.

8.3 Résultats et interprétation

Les propriétés effectives sont extraites de la même manière que pour le plan transverse, en appliquant des tractions dans la direction x pour obtenir E_L , et ν_{LT} . Un cisaillement est aussi appliqué sur le bord droit pour extraire G_{LT} . L'essai selon y permet d'obtenir E_T et ν_{TT} , qui sont des propriétés effectives dans le plan transverse, à prendre avec précaution comme expliqué précédemment. Le tableau ci-dessous résume les propriétés effectives avec les bornes analytiques de Voigt, Reuss, Hill et Halpin-Tsai (ξ fixé à 8 ici) pour la direction longitudinale, en utilisant la fraction volumique de fibre d'environ 0.6 extraite du maillage.

	Numérique	Voigt	Reuss	Hill	Halpin-Tsai ($\xi = 8$)
E_L (GPa)	146,31	158,94	100,05	129,49	145,88
E_T (GPa)	104,59				
ν_{LT}	0,253	0,240	0,230	0,235	0,239
ν_{TL}	0,183				
G_{LT} (GPa)	42,08	65,54	39,28	52,41	59,44

TABLE 10 – Comparaison des propriétés effectives issues de la simulation EF avec les bornes analytiques. Les bornes sont identiques pour les directions 1 et 2 et sont mutualisées.

Les résultats montrent que le module d'Young longitudinal E_L est d'environ 146 GPa, ce qui est cohérent avec les propriétés de la fibre et de la matrice ; on retrouve un comportement bien plus proche de la borne de Voigt que de Reuss, ce qui est logique car la fibre est très rigide dans la direction longitudinale. E_L peut être modélisé précisément par Halpin-Tsai pour une valeur de $\xi = 8$, ce qui traduit une géométrie où les fibres sont très longues par rapport à leur largeur, ce qui est le cas dans cette image.

Les autres propriétés sont à interpréter avec précaution car l'approximation d'isotropie dans le plan n'est pas du tout vérifiée, mais on retrouve une tendance similaire à celle du plan transverse, avec des propriétés effectives plus proches de la borne de Reuss que de Voigt, notamment pour E_T et G_{LT} , ce qui est cohérent avec le fait que la matrice est plus influente dans ces directions. Il y a toujours un écart important pour les coefficients de Poisson, qui sont sous-estimés par les modèles analytiques. La symétrie des tenseurs de souplesse est toujours vérifiée, ce qui est rassurant quant à la fiabilité des résultats.

Cette étude d'homogénéisation permet au moins de compléter la loi de comportement macroscopique du composite C/C dans la direction longitudinale, notamment pour E_L , qui est une propriété essentielle pour la conception de structures en composite C/C. Cependant, il serait nécessaire d'adapter le code pour traiter des matériaux anisotropes afin d'obtenir des résultats plus précis pour les autres propriétés effectives. L'étude du champ de déformation et de contrainte permet aussi d'illustrer le comportement différent des fibres dans ce plan :

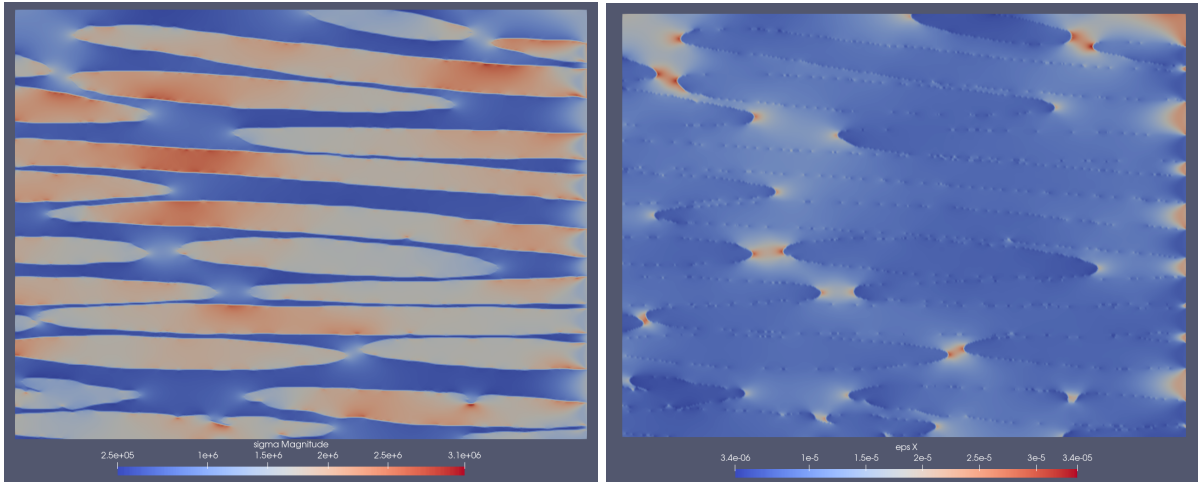


FIGURE 20 – Champ de norme de contrainte σ_{mag} (gauche) et champ de déformation ε_{xx} (droite) pour une simulation de traction dans la direction longitudinale.

Le champ de norme de contrainte montre une forte hétérogénéité, avec des zones de forte concentration de contraintes dans les fibres, tandis que la matrice montre des contraintes beaucoup plus faibles (10 fois moins élevées environ), ce qui est cohérent avec les propriétés des constituants. Le champ de déformation ε_{xx} est plus homogène dans le domaine (hypothèse d'iso-déformation de Voigt), mais on observe des zones de gradient plus important à l'interface fibre/-matrice, ce qui est cohérent avec la nature du composite et les propriétés des constituants. Les remarques sont similaires à celles faites pour le plan transverse, avec des zones de forte hétérogénéité autour des fibres, et une bonne cohérence avec la physique du problème.

Le manque d'images de qualité représentant des fibres en coupe dans le plan longitudinal constitue une limite importante pour l'homogénéisation numérique. En effet, une grande partie des images disponibles montre des fibres aux contours elliptiques ou partiellement inclinées, ce qui traduit une orientation non strictement longitudinale. L'exploitation de telles images impliquerait alors de modéliser un comportement orthotrope et d'effectuer une rotation de la matrice de rigidité afin de retrouver les propriétés dans la direction des fibres.

Dans le cadre de notre étude, seules les images présentant des fibres clairement orientées selon la direction longitudinale, et exemptes de défauts majeurs tels que des rayures ou des arrachements de fibres, peuvent être retenues. Or, nous ne disposons en pratique que d'une seule image satisfaisant ces critères, à savoir celle utilisée pour notre analyse.

Conclusion et perspectives

En conclusion, ce projet a permis de développer une méthodologie complète d'homogénéisation numérique pour un composite C/C à partir d'images microscopiques segmentées par un réseau de neurones U-Net. L'utilisation de deep learning pour la segmentation a permis d'obtenir des maillages de haute qualité, fidèles à la microstructure réelle du composite. La mise en œuvre d'un code éléments finis en C++ pour l'élasticité linéaire a permis d'extraire les propriétés mécaniques effectives du composite dans les plans transverse et longitudinal, en appliquant des conditions aux limites appropriées. Ce solveur a été validé sur des cas tests analytiques, et sur des tests de convergence en maillage, montrant une bonne précision et robustesse. Les résultats obtenus pour les propriétés effectives dans les plans transverse et longitudinal sont cohérents avec la physique du problème et montrent l'importance de prendre en compte la microstructure réelle du composite pour obtenir des propriétés mécaniques précises.

L'homogénéisation montre qu'un modèle analytique ajusté comme celui d'Halpin-Tsai peut capturer de manière très précise l'évolution des propriétés effectives en fonction de la fraction volumique de fibre, ce qui est très utile pour la conception de composites avec des propriétés mécaniques spécifiques. L'étude de l'influence des porosités a montré leur impact négatif significatif sur les propriétés mécaniques du composite, et sont susceptibles de créer des zones de rupture localisées, ce qui souligne l'importance de les prendre en compte dans la modélisation des composites C/C. Enfin, l'homogénéisation dans la direction longitudinale a permis de compléter la loi de comportement macroscopique du composite C/C, ce qui ouvre la voie à une modélisation homogénéisée à l'échelle macroscopique.

Cependant, il serait nécessaire d'adapter le code pour traiter des matériaux anisotropes afin d'obtenir des résultats plus précis pour les propriétés effectives dans les plans transverse et longitudinal. L'étude du comportement de rupture du composite, notamment en présence de porosités, serait aussi un sujet intéressant à explorer pour compléter la compréhension du comportement mécanique du composite C/C. Enfin, l'intégration d'une approche non linéaire pour l'élasticité et l'ajout d'un solveur thermomécanique permettraient d'obtenir une modélisation plus complète du composite C/C. L'homogénéisation numérique permettrait alors d'obtenir une loi de comportement macroscopique complète, qui pourrait par exemple être utilisée pour la conception de lanceurs ou de réacteurs nucléaires.

Références

- [1] M. Charron, *Modélisation basée images du comportement thermomécanique de composite C/C*, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2017.
- [2] G. Savage, *Carbon-Carbon Composites*, Springer Netherlands, 277–322, 1993.
- [3] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, J. Z. Zhu, *The Finite Element Method : Its Basis and Fundamentals*, Elsevier, 2005.
- [4] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, *U-Net : Convolutional networks for biomedical image segmentation*, MICCAI, 234–241, 2015.
- [5] D. He, Y. Chen, C. Breite, M. Y. Matveev, L. Turpin, E. Syerko, P. J. Withers, *Multiscale image-based modelling of composite materials*, International Materials Reviews, 70(8), 615–647, 2025.
- [6] M. Bussière, B. Mora, *ARIANE 5 booster nozzle : Components description and dimensioning*, Acta Astronautica, 34, 83–89, 1994. [https://doi.org/10.1016/0094-5765\(94\)90246-1](https://doi.org/10.1016/0094-5765(94)90246-1)
- [7] A. Gillard, *Caractérisation et modélisation du comportement thermomécanique d'un composite 3D carbone/carbone : étude du comportement aux interfaces à haute température*, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2017.
- [8] L. Gornet, *Généralités sur les matériaux composites*, 2008.
- [9] T. S. Guruprasad, V. Keryvin, L. Charleux, J.-P. Guin, O. Arnould, *On the determination of the elastic constants of carbon fibres by nanoindentation tests*, Carbon, 173, 572–586, 2021.
- [10] K. Goto, H. Ohkita, H. Hatta, H. Iseki, Y. Kogo, *Tensile strength and creep behavior of carbon-carbon composites at elevated temperatures*, Proceedings of the 16th International Conference on Composite Materials, Kyoto, 2007.
- [11] S. Ozcan, J. Tezcan, P. Filip, *Microstructure and elastic properties of individual components of C/C composites*, Carbon, 47(15), 3403–3414, 2009.
- [12] P. Wall, *A comparison of homogenization, Hashin–Shtrikman bounds and the Halpin–Tsai equations*, Applications of Mathematics, 42(4), 245–257, 1997.
- [13] N. Agarwal, A. Rangamani, K. Bhavsar, S. S. Virnodkar, A. A. A. Fernandes, U. Chadha, D. Srivastava, A. E. Patterson, V. Rajasekharan, *An overview of carbon-carbon composite materials and their applications*, Frontiers in Materials, 11, 1374034, 2024.
- [14] G. R. Devi, K. R. Rao, *Carbon-carbon composites : An overview*, Defence Science Journal, 43(4), 369–383, 1993.
- [15] M. Kabir, *Deep learning segmentation of fibre, matrix, and void microstructure in carbon fibre and flax fibre polymer composites*, Mémoire de master, 2025.
- [16] R. Maurin, P. Davies, N. Baral, C. Baley, *Transverse properties of carbon fibres by nano-indentation and micro-mechanics*, Applied Composite Materials, 15(2), 61–73, 2008.
- [17] J. P. Bertoldo, E. Decencièrre, D. Ryckelynck, H. Proud'hon, *A modular U-Net for automated segmentation of X-ray tomography images in composite materials*, Frontiers in Materials, 8, 761229, 2021.
- [18] A. P. Gillard, G. Couégnat, S. Chupin, G. L. Vignoles, *Modeling of the non-linear mechanical and thermomechanical behavior of 3D carbon/carbon composites based on internal interfaces*, Carbon, 154, 178–191, 2019.
- [19] F. Polewczyk, J.-M. Leyssale, P. Aurel, N. Pineau, C. Denoual, G. L. Vignoles, P. Lafourcade, *Elasticity of dense anisotropic carbons : A machine learning model of the structure–property relationship informed by large scale molecular dynamics data*, Acta Materialia, 270, 119851, 2024.
- [20] T. Özer, M. Kröger, *Kirsch problem in classical and gradient elasticity. Part I : Anisotropic and homogeneous bodies*, International Journal of Engineering Science, 220, 104439, 2026.
- [21] S. I. Kundalwal, *Review on modeling of mechanical and thermal properties of nano- and micro-composites*, arXiv preprint arXiv :1708.00764, 2017.

Annexes

Résultats des cas tests de validation

h	n_{elems}	ΔW_{rel}	ΔE_{rel}	$\Delta \nu_{\text{rel}}$	t_{cpu} (s)
0,500000	4	$2,13 \times 10^{-1}$	$2,74 \times 10^{-1}$	$9,59 \times 10^{-2}$	$1,18 \times 10^{-5}$
0,250000	16	$2,99 \times 10^{-2}$	$9,99 \times 10^{-2}$	$5,74 \times 10^{-2}$	$2,53 \times 10^{-5}$
0,125000	64	$6,59 \times 10^{-3}$	$4,33 \times 10^{-2}$	$2,90 \times 10^{-2}$	$2,82 \times 10^{-4}$
0,062500	256	$1,61 \times 10^{-3}$	$2,05 \times 10^{-2}$	$1,44 \times 10^{-2}$	$7,66 \times 10^{-4}$
0,031250	1024	$4,02 \times 10^{-4}$	$1,00 \times 10^{-2}$	$7,20 \times 10^{-3}$	0,78
0,015625	4096	$1,00 \times 10^{-4}$	$4,96 \times 10^{-3}$	$3,62 \times 10^{-3}$	0,55
0,0078125	16384	$2,51 \times 10^{-5}$	$2,47 \times 10^{-3}$	$1,82 \times 10^{-3}$	1,02
0,00390625	65536	$6,27 \times 10^{-6}$	$1,23 \times 10^{-3}$	$9,10 \times 10^{-4}$	6,41

TABLE 11 – Résultats de convergence pour le cas de traction simple.

h	n_{elems}	ΔW_{rel}	t_{cpu} (s)
0,100000	10	$1,02 \times 10^2$	$8,85 \times 10^{-5}$
0,050000	40	$4,90 \times 10^{-1}$	$5,88 \times 10^{-4}$
0,025000	160	$9,91 \times 10^{-2}$	$3,27 \times 10^{-3}$
0,012500	640	$2,38 \times 10^{-2}$	0,29
0,006250	2560	$5,93 \times 10^{-3}$	0,17
0,003125	10240	$1,50 \times 10^{-3}$	1,05
0,0015625	40960	$3,84 \times 10^{-4}$	11,51
0,00078125	163840	$9,91 \times 10^{-5}$	92,60

TABLE 12 – Résultats de convergence pour le cas de flexion.

h	n_{elems}	ΔW_{rel}	t_{cpu} (s)
0,500000	4	$2,61 \times 10^{-1}$	$3,93 \times 10^{-5}$
0,250000	16	$6,92 \times 10^{-2}$	$1,13 \times 10^{-4}$
0,125000	64	$1,93 \times 10^{-2}$	$3,64 \times 10^{-4}$
0,062500	256	$5,50 \times 10^{-3}$	$1,57 \times 10^{-3}$
0,031250	1024	$1,61 \times 10^{-3}$	0,30
0,015625	4096	$4,86 \times 10^{-4}$	0,12
0,0078125	16384	$1,51 \times 10^{-4}$	1,04
0,00390625	65536	$4,82 \times 10^{-5}$	7,34

TABLE 13 – Résultats de convergence pour le cas de cisaillement pur.

Galerie des maillages - Étude de fraction volumique

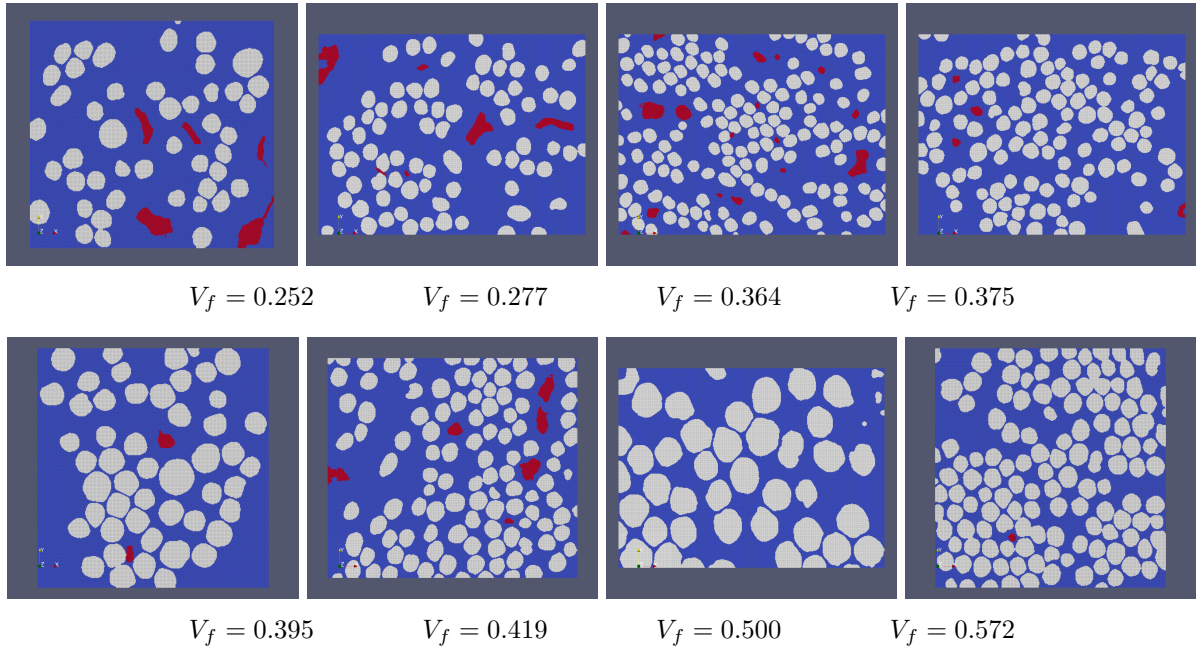


FIGURE 21 – Maillages des VER utilisés pour l'étude de fraction volumique. Les images montrent les différentes microstructures avec des fractions volumiques de fibre allant de 0.25 à 0.58. Les fibres sont en gris, la matrice en bleu et les porosités en rouge (pas traitées dans l'étude).